

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



BÁO CÁO CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã học phần: ISV2016

ĐỀ TÀI:

**“THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ
HUẤN LUYỆN THÚ CÙNG PETCARE TRAINING CLUB”**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Vũ Đức Minh

Nhóm thực hiện: Nhóm 12

Họ và Tên	MSSV
Nguyễn Duy Khánh	25071187
Đỗ Minh Hiếu	24070504
Trần Thị Chinh	25071162
Lê Thị Ngọc Hoài	25071110

Hà Nội, 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: INTRODUCTION (TỔNG QUAN HỆ THỐNG)	5
1.1 Project Overview (Tổng quan dự án)	5
1.2 Scope (Phạm vi hệ thống).....	5
1.3 Objectives (Mục tiêu hệ thống).....	6
1.4 Assumptions (Các giả định hệ thống)	6
1.5 Môi quan hệ và sự khác biệt giữa kỳ và cuối kỳ	6
CHƯƠNG 2: BUSINESS RULES (QUY TẮC NGHIỆP VỤ)	8
2.1 Danh mục Quy tắc Nghiệp vụ và Cơ chế Ánh xạ	8
CHƯƠNG 3: DATABASE DESIGN (THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU)	19
3.1 Sơ đồ thực thể - liên kết hoàn chỉnh (Final ERD).....	19
3.2 Entity Description (Mô tả các thực thể)	20
3.3 Relation Schema (Lược đồ quan hệ).....	21
3.4 Data Dictionary (Từ điển dữ liệu).....	24
3.5 Functional Dependency (Phụ thuộc hàm)	30
3.6 Normalization (Chuẩn hóa dữ liệu)	35
3.7 Mapping Business Rules (Ánh xạ các quy tắc nghiệp vụ).....	42
3.8 Chapter Summary (Tổng kết chương)	47
CHƯƠNG 4: DATABASE IMPLEMENTATION (HIỆN THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU)	47
4.1 Technology (Công nghệ).....	47
4.2 Database Schema (Lược đồ cơ sở dữ liệu).....	48
4.3 Database Constraints (Các ràng buộc cơ sở dữ liệu)	50
4.4 Seed Data (Dữ liệu mẫu)	54
4.5 Chapter Summary (Tổng kết chương)	55
CHƯƠNG 5: BUSINESS QUERY PACK (GÓI TRUY VẤN NGHIỆP VỤ)	55
CHƯƠNG 6: VIEWS (KHUNG NHÌN DỮ LIỆU)	64
6.1. Danh mục Phân bổ Khung nhìn (View Master List).....	64
6.2. Hiện thực hóa và Kiểm thử Chi tiết các View	65
CHƯƠNG 7: STORED PROCEDURES (THỦ TỤC LƯU TRỮ)	68

CHƯƠNG 8: STORED FUNCTIONS (HÀM LƯU TRỮ)	70
8.1 fn_RemainingSeat()	70
8.2 fn_TotalTrainingHour()	71
8.3 fn_CurrentLevel()	72
CHƯƠNG 9: Trigger & Event (Ràng buộc nâng cao)	72
9.1 Ý tưởng Nghiệp vụ	72
9.2 Khởi tạo cấu trúc bảng Audit (Base & Target Artifacts)	72
9.3 Định nghĩa chi tiết Trigger (Timing: AFTER UPDATE)	72
9.4 Định nghĩa Event Scheduler	73
CHƯƠNG 10: INDEX VÀ EXECUTION PLAN (TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG)	74
10.1 Bản tả Query Workload cần tối ưu (Business Scenario)	74
10.2 Trình trạng thực thi trước khi tối ưu (Baseline Execution Plan)	74
10.3 Đề xuất Secondary Index	74
10.4 Minh chứng bằng EXPLAIN và Giải thích tương ứng (Đối chiếu trực tiếp ảnh thực nghiệm)	75
10.5 Phân tích kết quả EXPLAIN sau tối ưu & Phân tích Trade-off	76
CHƯƠNG 11: DATABASE ADMINISTRATION (QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU)	77
11.1 Overview (Tổng quan)	77
11.2 Role Management (Quản lý vai trò)	77
11.3 User Management (Quản lý người dùng)	78
11.4 Grant Privileges (Cấp quyền truy cập)	78
11.5 Verify Privileges (Kiểm tra quyền truy cập)	79
11.6 Database Metadata (Siêu dữ liệu cơ sở dữ liệu)	80
11.7 Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)	81
11.8 Database Restore (Khôi phục cơ sở dữ liệu)	83
11.9 Chapter Summary (Tổng kết chương)	84
CHƯƠNG 12: KIỂM THỬ	84
12.1 Ma trận Kịch bản Kiểm thử Nghiệp vụ	84
12.2 Positive Test (Kiểm thử chức năng hợp lệ)	86
12.3 Negative Test (Kiểm thử chặn lỗi nghiệp vụ)	87
12.4 Security Test (Kiểm thử an ninh phân quyền)	88

12.5 Performance Test (Kiểm thử hiệu năng chỉ mục)	89
CHƯƠNG 13: CONCLUSION (KẾT LUẬN)	91
13.1 Bài học kinh nghiệm	91
13.2 Hạn chế	91
13.3 Định hướng phát triển.....	92
APPENDIX (PHỤ LỤC)	93
Appendix A. MySQL Workbench Model	93
Appendix B. SQL Script.....	93
Appendix C. Database Backup.....	93
Appendix D. FULL SCRIPT kiểm thử	94

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin một cách hiệu quả. Việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống quản lý trong thực tế. Vì vậy, việc nghiên cứu và thực hành thiết kế cơ sở dữ liệu là một nội dung quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

Xuất phát từ yêu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài **“Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quản lý Câu lạc bộ Huấn luyện Thú cưng PetCare Training Club”** nhằm vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh trên nền tảng MySQL Workbench. Hệ thống được thiết kế để quản lý thông tin thành viên, huấn luyện viên, các lớp và buổi huấn luyện, điểm danh, cấp độ huấn luyện cũng như các yêu cầu huấn luyện. Đồng thời, nhóm triển khai các chức năng xử lý dữ liệu thông qua câu lệnh SQL, View, Stored Procedure, Stored Function, Trigger và các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu như phân quyền, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù nhóm đã nỗ lực nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện báo cáo, song do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ giảng viên để tiếp tục hoàn thiện kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu trong các dự án sau này.

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm hoàn thành đề tài này.

CHƯƠNG 1: INTRODUCTION (TỔNG QUAN HỆ THỐNG)

1.1 Project Overview (Tổng quan dự án)

Hệ thống PetCare Training Club được xây dựng nhằm mục đích tin học hóa toàn diện quy trình điều hành, lên lịch trình và kiểm soát chất lượng huấn luyện thú cưng của câu lạc bộ. Kế thừa từ bộ hồ sơ thiết kế cơ sở dữ liệu tĩnh ở giai đoạn giữa kỳ (bao gồm sơ đồ ERD, lược đồ quan hệ đạt chuẩn 3NF và các câu lệnh CREATE TABLE cơ bản), giai đoạn cuối kỳ tiến hành hiện thực hóa và vận hành thực tế hệ thống trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 (InnoDB Engine). Trọng tâm của giai đoạn cuối kỳ là chuyển dịch toàn bộ các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) thành các đối tượng lập trình nội tại của CSDL (Stored Programs), tối ưu hóa tốc độ phản hồi bằng các chiến lược Indexing chuyên sâu, và thiết lập cơ chế kiểm soát toàn vẹn dữ liệu.

1.2 Scope (Phạm vi hệ thống)

Hệ thống kiểm soát chặt chẽ 6 phân hệ nghiệp vụ liên kết hữu cơ sau đây:

- Member Management (Quản lý Hội viên): Ghi nhận hồ sơ, thông tin liên lạc và ngày gia nhập.
- Pet Management (Quản lý Thú cưng): Lưu trữ định danh, giống loài, đặc điểm hành vi của thú cưng.
- Training Level (Lộ trình Đào tạo): Thiết lập danh mục các cấp độ và ràng buộc tiền đề (Prerequisite) để kiểm soát việc học vượt cấp.
- Training Class & Session (Quản lý Lớp & Buổi học): Quản lý sức chứa (capacity) và phát sinh lịch trình các buổi học thực tế theo thời gian.
- Attendance (Ghi nhận Chuyên cần): Theo dõi trạng thái ghi danh, điểm danh thực tế (Có mặt, Vắng, Hủy) của thú cưng tại từng phiên huấn luyện.
- Trainer (Quản lý Huấn luyện viên): Điều phối nhân sự huấn luyện, phân định vai trò (HLV trưởng hoặc Trợ giảng) trong từng buổi học.

1.3 Objectives (Mục tiêu hệ thống)

Đảm bảo các ràng buộc kinh doanh phức tạp được xử lý trực tiếp tại tầng Database thông qua Stored Procedures và Triggers. Xử lý Giao dịch Toàn vẹn (Transactional Integrity): Áp dụng nghiêm ngặt các khối lệnh START TRANSACTION, COMMIT và ROLLBACK để bảo vệ dữ liệu khỏi hiện tượng cập nhật nửa vời. Tối ưu hóa Hiệu năng (Performance Optimization): Giảm thiểu chi phí quét toàn bảng (Full Table Scan) bằng các Secondary Indexes tại các trường thường xuyên trích xuất.

1.4 Assumptions (Các giả định hệ thống)

Cấp độ khởi tạo ban đầu cho mọi thú cưng mới đăng ký mặc định là Puppy Start (Level ID = 1). Mỗi buổi huấn luyện (Session) khi hoàn thành bắt buộc phải có ít nhất 1 Huấn luyện viên mang vai trò head trainer. Dữ liệu điểm danh và lịch sử thăng cấp là nhật ký bất biến, không cho phép xóa vật lý (DELETE), mọi thay đổi đều cập nhật trạng thái hoặc lưu vết (Audit).

1.5 Mối quan hệ và sự khác biệt giữa kỳ và cuối kỳ

Tiêu chí	Giai đoạn Giữa kỳ (Thiết kế tính)	Giai đoạn Cuối kỳ (Triển khai động & Tối ưu)
Trọng tâm	Tư duy thiết kế cấu trúc (Structure & Normalization).	Tư duy lập trình nghiệp vụ (Logic, Transaction & Performance).
Sản phẩm cốt lõi	ERD, Mô hình Quan hệ, Chuẩn hóa 3NF.	Stored Procedures, Functions, Triggers, Views, Indexes.
Xử lý nghiệp vụ	Phát biểu bằng văn bản, phụ thuộc vào ứng dụng ngoài.	Nhúng trực tiếp vào Database thông qua SIGNAL SQLSTATE.

Bảo vệ dữ liệu	Phụ thuộc vào Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK).	Quản lý giao dịch (ACID), Row-level Locking (FOR UPDATE).
-----------------------	---	---

Bảng 1.1. Mối quan hệ và sự khác biệt giữa giai đoạn giữa kỳ và cuối kỳ

Change Log

Trong quá trình chuyển đổi, nhóm đã tiến hành nâng cấp Database như sau:

Bảng 1.2. Nhật ký thay đổi cơ sở dữ liệu (Change Log)

ID	Đối tượng thay đổi (Change)	Lý do nghiệp vụ (Reason)	Tác động kỹ thuật (Impact)
CH01	Bổ sung trường status vào bảng SESSION và ATTENDANCE.	Cần kiểm soát trạng thái buổi học (Đã lên lịch, Đã hủy, Đã hoàn thành).	Đổi kiểu dữ liệu sang ENUM. Hỗ trợ logic tính toán chỗ trống.
CH02	Tạo bảng ATTENDANCE_AUDIT và Triggers.	Cần cơ chế kiểm toán (Audit Trail) để lưu vết ai đã sửa đổi trạng thái điểm danh.	Triển khai AFTER UPDATE Trigger trên bảng ATTENDANCE.
CH03	Triển khai hệ thống VIEWS báo cáo.	Giấu đi sự phức tạp của các câu lệnh JOIN nhiều bảng, cung cấp dữ liệu sạch cho quản trị.	Tạo các đối tượng View tĩnh; Hỗ trợ phân quyền Reporting Role.
CH04	Bổ sung Composite Index trên ATTENDANCE.	Tăng tốc độ truy vấn điểm danh theo buổi học khi dữ liệu lớn.	Thêm B-Tree Index trên (session_id, status).

CHƯƠNG 2: BUSINESS RULES (QUY TẮC NGHIỆP VỤ)

Chương này phân tích và chuyển hóa toàn bộ các phát biểu nghiệp vụ từ đề bài thành các quy định kỹ thuật cụ thể. Chúng tôi không sao chép nguyên văn đề bài mà thực hiện chuẩn hóa mã định danh (BR) và chỉ rõ cơ chế ràng buộc dưới tầng Cơ sở dữ liệu (Database Enforcement).

2.1 Danh mục Quy tắc Nghiệp vụ và Cơ chế Ảnh xạ

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
BR01	Mỗi cấp độ huấn luyện bao gồm các thông tin định danh không trùng lặp: Tên cấp độ, màu thẻ định dạng độ	TRAINING_LEVEL	Primary Key cho mã cấp độ, UNIQUE Constraint cho tên cấp độ và màu thẻ để tránh trùng lặp nhận diện.

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	bản và mô tả chi tiết năng lực đạt chuẩn.		
BR02	Mỗi thành viên khi gia nhập được cấp duy nhất một ID định danh. Hệ thống bắt buộc lưu trữ Họ tên, Ngày sinh và Ngày gia nhập.	MEMBER	Primary Key cho member_id. Ràng buộc NOT NULL cho tất cả các trường thông tin cốt lõi.

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
BR03	Lớp huấn luyện cố định được tổ chức riêng biệt cho một cấp độ, tại một thứ cụ thể trong tuần, một khung giờ và một khu vực huấn luyện cố định.	TRAINING_CLASS	Foreign Key liên kết tới cấp độ. Ràng buộc UNIQUE Composite Key trên bộ ba thuộc tính (weekday, start_time, training_area) để chặn xung đột lịch đặt sân.
BR04	Một yêu cầu điều kiện tiên quyết chỉ	LEVEL_PREREQUISITE	Mối quan hệ tự tham chiếu (Self-referencing Foreign Key). Kiểm soát quy

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	thuộc về một cấp độ học. Cấp độ khởi đầu (Puppy Start) không có điều kiện trước; các cấp độ nâng cao khác bắt buộc phải cấu hình tối thiểu một điều kiện.		tắc tối thiểu thông qua Stored Procedure/Application Logic khi tạo cấp độ mới.
BR05	Huấn luyện viên là một tập hợp con	TRAINER	Mô hình IS-A (Subtype Relationship) . Sử dụng Khóa ngoại vừa là Khóa chính liên kết

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	chuyên biệt (Subtype) của Thành viên. Hệ thống bắt buộc lưu trữ Ngày bắt đầu công tác và Trạng thái phân loại bao gồm paid hoặc volunteer .		tới bảng Member. Trạng thái được kiểm soát chặt chẽ bằng ràng buộc ENUM hoặc CHECK Constraint .
BR06	Thành viên có quyền đăng ký tham gia nhiều	ATTENDANCE	Bảng trung gian dữ liệu (Junction Table) thể hiện mối quan hệ Many-to-Many giữa Thành viên và Buổi

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	buổi học khác nhau và một buổi học thực tế ghi nhận nhiều thành viên. Thành viên mới có thể chưa có dữ liệu tham gia.		học. Cho phép tập dữ liệu trống (Left Join).
BR07	Mỗi lớp huấn luyện cố định bắt buộc phải giao cho đúng một	TRAINING_CLASS	Foreign Key trainer_id đặt tại bảng TRAINING_CLASS cấu hình trạng thái NOT NULL để đảm bảo không có lớp học mồ côi người quản lý.

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	Huấn luyện viên phụ trách chính. Một Huấn luyện viên được quyền đảm nhiệm nhiều lớp học.		
BR08	Lịch sử điểm danh được ghi nhận độc lập và linh hoạt theo từng	ATTENDANCE	Thiết lập liên kết trực tiếp giữa Khóa chính của Thành viên (member_id) và Khóa chính của Buổi học thực tế (session_id).

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	buổi học thực tế dựa trên cấp độ hiện tại của thành viên, không ràng buộc thành viên phải đi cố định theo lớp tuần.		
BR09	Một lớp học theo thời khóa biểu cố định sẽ phát sinh chuỗi nhiều	TRAINING_SESSION	Mối quan hệ One-to-Many. Khóa ngoại class_id liên kết chặt chẽ về bảng lớp học gốc kèm ràng buộc NOT NULL .

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	buổi học thực tế theo dòng thời gian. Hệ thống lưu trữ ngày diễn ra cụ thể của từng buổi.		
BR10	Trong một buổi học, ngoài HLV phụ trách chính, có thể có thêm các HLV khác đến	SESSION_TRAINER	Bảng liên kết Many-to-Many giữa Huấn luyện viên và Buổi học thực tế, kiểm soát nghiêm ngặt cột role bằng kiểu dữ liệu ENUM('head', 'assistant') .

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	trợ giảng. Một buổi phải có ít nhất 1 HLV tham gia. Vai trò được lưu rõ là head hoặc assistant.		
BR1 1	Thành viên mới gia nhập mặc định nhận cấp độ Puppy Start. Hệ thống bắt buộc lưu trữ trọn	MEMBER_LEVEL_HISTOR Y	Thiết lập DATABASE TRIGGER tự động bắt sự kiện AFTER INSERT trên bảng Member để chèn dòng mặc định vào bảng lịch sử cấp độ.

Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	vện lịch sử thăng cấp (Ngày đạt cấp độ) thay vì chỉ ghi đề trạng thái hiện tại.		
BR1 2	Mỗi cấp độ huấn luyện được ban hành trong hệ thống phải đảm bảo có ít nhất một thành viên từng chinh	MEMBER_LEVEL_HISTORY	Ràng buộc nghiệp vụ toàn cục (Enterprise Invariant), được giám sát chặt chẽ thông qua các truy vấn kiểm tra định kỳ (Metadata & Audit Queries).

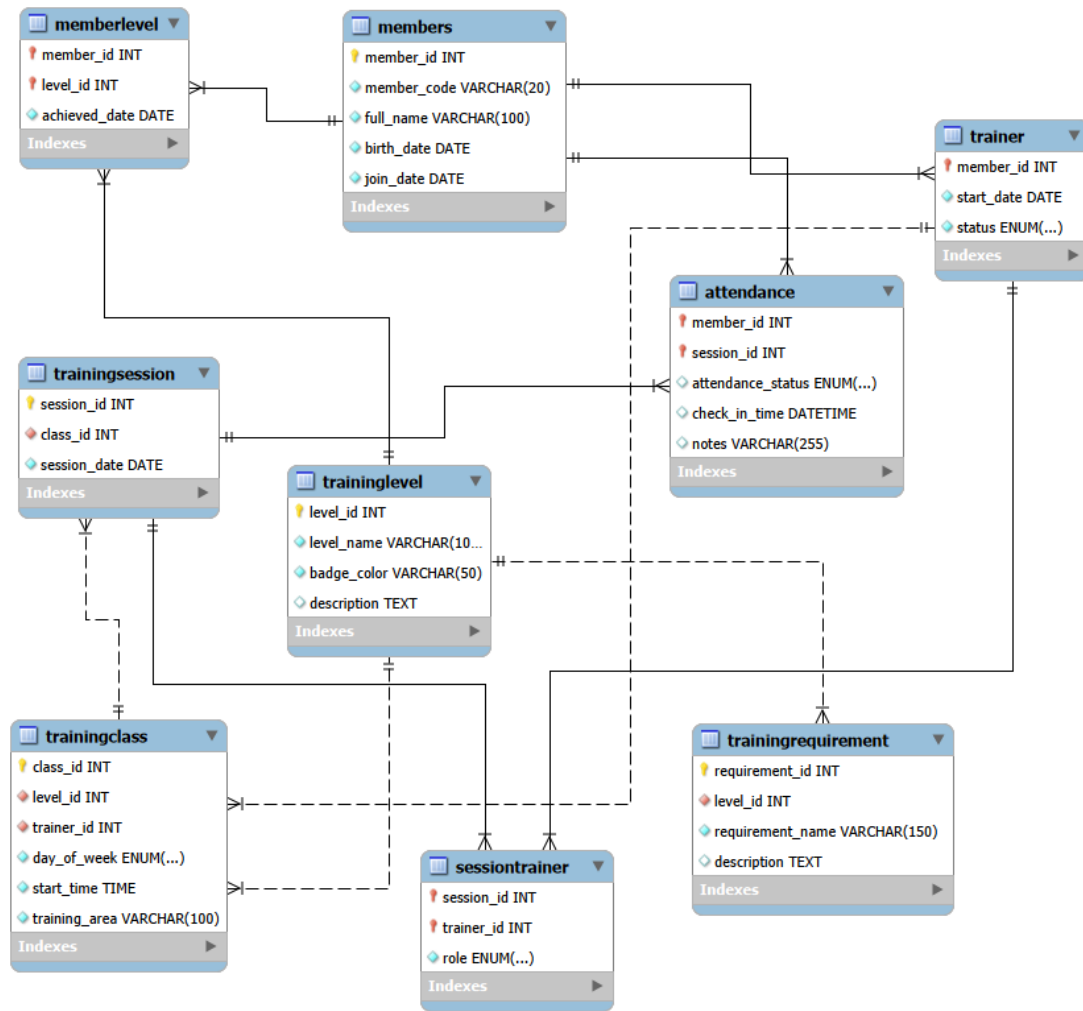
Mã Rule	Nội dung Quy tắc Nghiệp vụ Chuẩn hóa	Đối tượng Ảnh hưởng	Giải pháp Thực thi dưới CSDL (Enforcement)
	phục thành công tại một thời điểm lịch sử cụ thể.		

Bảng 2.1. Danh mục quy tắc nghiệp vụ và cơ chế ánh xạ vào cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 3: DATABASE DESIGN (THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU)

3.1 Sơ đồ thực thể - liên kết hoàn chỉnh (Final ERD)

3.1.1 Sơ đồ Crow's Foot ERD



Hình 3.1. Sơ đồ Crow's Foot ERD của cơ sở dữ liệu *PetCare Training Club*.

Hình 3.1 Trình bày sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) hoàn chỉnh của hệ thống PetCare Training Club. Sơ đồ được thiết kế và sinh tự động bằng MySQL Workbench sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu. ERD thể hiện đầy đủ các thực thể, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ giữa các bảng theo yêu cầu nghiệp vụ.

3.2 Entity Description (Mô tả các thực thể)

Mục này giới thiệu chức năng của từng bảng trong hệ thống.

Entity	Description
TrainingLevel	Lưu thông tin các cấp độ huấn luyện của câu lạc bộ, bao gồm tên cấp độ, màu thẻ và mô tả kỹ năng.

TrainingRequirement	Lưu các yêu cầu cần hoàn thành của từng cấp độ huấn luyện. Mỗi yêu cầu chỉ thuộc về một cấp độ.
Members	Lưu thông tin thành viên tham gia câu lạc bộ như mã thành viên, họ tên, ngày sinh và ngày tham gia.
Trainer	Lưu thông tin các thành viên trở thành huấn luyện viên cùng ngày bắt đầu và trạng thái làm việc.
TrainingClass	Lưu lịch học cố định của từng lớp huấn luyện theo cấp độ, ngày học, giờ học và khu vực huấn luyện.
TrainingSession	Lưu các buổi huấn luyện thực tế được tổ chức cho từng lớp.
Attendance	Ghi nhận việc tham dự của thành viên trong từng buổi huấn luyện.
SessionTrainer	Lưu danh sách huấn luyện viên tham gia từng buổi và vai trò của họ (Head hoặc Assistant).
MemberLevel	Lưu toàn bộ lịch sử các cấp độ mà thành viên đã đạt được cùng ngày đạt cấp độ.

Bảng 3.1. Mô tả các thực thể trong cơ sở dữ liệu PetCare Training Club.

3.3 Relation Schema (Lược đồ quan hệ)

Mục này mô tả cơ sở dữ liệu dưới dạng lược đồ quan hệ.

TrainingLevel(
 level_id PK,
 level_name,
 badge_color,
 description
)

TrainingRequirement(

```
requirement_id PK,  
level_id FK,  
requirement_name,  
description  
)
```

```
Members(  
member_id PK,  
member_code,  
full_name,  
birth_date,  
join_date  
)
```

```
Trainer(  
member_id PK FK,  
start_date,  
status  
)
```

```
TrainingClass(  
class_id PK,  
level_id FK,  
trainer_id FK,  
day_of_week,  
start_time,  
training_area
```

)

TrainingSession(

session_id PK,

class_id FK,

session_date

)

Attendance(

member_id PK FK,

session_id PK FK,

attendance_status,

check_in_time,

notes

)

SessionTrainer(

session_id PK FK,

trainer_id PK FK,

role

)

MemberLevel(

member_id PK FK,

level_id PK FK,

achieved_date

)

3.4 Data Dictionary (Từ điển dữ liệu)

3.4.1 Table: TrainingLevel

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
level_id	Mã cấp độ	INT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất của mỗi cấp độ huấn luyện.
level_name	Tên cấp độ	VARCHAR(100)	No	UNIQUE	Ví dụ: Puppy Start, Basic Manners.
badge_color	Màu thẻ	VARCHAR(30)	No	-	Màu huy hiệu tương ứng với cấp độ.
description	Mô tả kỹ năng	TEXT	Yes	-	Mô tả các kỹ năng cần đạt ở cấp độ này.

Bảng 3.2. Từ điển dữ liệu của bảng TrainingLevel

3.4.2 Table: TrainingRequirement

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
requirement_id	Mã yêu cầu	INT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Định danh của yêu cầu huấn luyện.
level_id	Mã cấp độ	INT	No	FK	Tham chiếu đến bảng TrainingLevel.
requirement_name	Tên yêu cầu	VARCHAR (150)	No	-	Nội dung yêu cầu cần hoàn thành.
description	Mô tả	TEXT	Yes	-	Giải thích chi tiết yêu cầu.

Bảng 3.3. Từ điển dữ liệu của bảng *TrainingRequirement*

3.4.3 Table: Members

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
member_id	Mã thành viên	INT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Định danh duy nhất của thành viên.

member_code	Mã thành viên	VARCHAR(20)	No	UNIQUE	Mã nghiệp vụ dùng để quản lý.
full_name	Họ tên	VARCHAR(100)	No	-	Họ và tên đầy đủ của thành viên.
birth_date	Ngày sinh	DATE	No	-	Ngày sinh của thành viên.
join_date	Ngày tham gia	DATE	No	-	Ngày bắt đầu tham gia câu lạc bộ.

Bảng 3.4. Từ điển dữ liệu của bảng *Members*

3.4.4 Table: Trainer

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
member_id	Mã huấn luyện viên	INT	No	PK, FK	Tham chiếu đến bảng Members.
start_date	Ngày bắt đầu	DATE	No	-	Ngày bắt đầu làm huấn luyện viên.
status	Trạng thái	ENUM('paid','volunteer')	No	-	paid: có trả phí;

					volunteer: tình nguyện.
--	--	--	--	--	-------------------------------

Bảng 3.5. Từ điển dữ liệu của bảng *Trainer*

3.4.5 Table: TrainingClass

Colum n	Meanin g	Data Type	Nullable	Constrain t	Descriptio n
class_id	Mã lớp	INT	No	PK, AUTO_IN CREMEN T	Định danh lớp huấn luyện.
level_id	Mã cấp độ	INT	No	FK	Cấp độ áp dụng của lớp.
trainer_id	Mã huấn luyện viên	INT	No	FK	Người phụ trách chính của lớp.
day_of_ week	Ngày học	ENUM('Monday','Tu esday','Wednesday','T hursday','Friday','Satu rday','Sunday')	No	-	Ngày học cố định trong tuần.
start_ti me	Giờ học	TIME	No	-	Thời gian bắt đầu buổi học.
training _area	Khu vực huấn luyện	VARCHAR(50)	No	-	Ví dụ: Sân 1, Sân 2.

Bảng 3.6. Từ điển dữ liệu của bảng *TrainingClass*

3.4.6 Table: TrainingSession

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
session_id	Mã buổi học	INT	No	PK, AUTO_INCREMENT	Định danh buổi huấn luyện.
class_id	Mã lớp	INT	No	FK	Lớp mà buổi học thuộc về.
session_date	Ngày diễn ra	DATE	No	-	Ngày tổ chức buổi huấn luyện.

Bảng 3.7. Từ điển dữ liệu của bảng *TrainingSession*

3.4.7 Table: Attendance

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
member_id	Mã thành viên	INT	No	PK, FK	Thành viên tham dự buổi học.
session_id	Mã buổi học	INT	No	PK, FK	Buổi huấn luyện được điểm danh.
attendance_status	Trạng thái điểm danh	ENUM('Present', 'Absent')	No	DEFAULT 'Present'	Kết quả điểm danh.

check_in_time	Thời gian điếm danh	DATETIME	Yes	-	Thời điểm thành viên check-in.
notes	Ghi chú	VARCHAR(255)	Yes	-	Ghi chú bổ sung nếu cần.

Bảng 3.8. Từ điển dữ liệu của bảng Attendance

3.4.8 Table: SessionTrainer

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
session_id	Mã buổi học	INT	No	PK, FK	Buổi huấn luyện.
trainer_id	Mã huấn luyện viên	INT	No	PK, FK	Huấn luyện viên tham gia buổi học.
role	Vai trò	ENUM('head','assistant')	No	DEFAULT 'assistant'	Vai trò trong buổi huấn luyện.

Bảng 3.9. Từ điển dữ liệu của bảng SessionTrainer

3.4.9 Table: MemberLevel

Column	Meaning	Data Type	Nullable	Constraint	Description
member_id	Mã thành viên	INT	No	PK, FK	Thành viên đạt cấp độ.

level_id	Mã cấp độ	INT	No	PK, FK	Cấp độ đã đạt được.
achieved_date	Ngày đạt cấp độ	DATE	No	-	Thời điểm thành viên đạt cấp độ.

Bảng 4. Từ điển dữ liệu của bảng MemberLevel

Data Dictionary mô tả chi tiết cấu trúc của từng bảng trong cơ sở dữ liệu PetCare Training Club, bao gồm ý nghĩa của từng cột, kiểu dữ liệu, khả năng cho phép giá trị NULL và các ràng buộc toàn vẹn. Tài liệu này là cơ sở để triển khai cơ sở dữ liệu, xây dựng các câu truy vấn, View, Stored Procedure, Stored Function và Trigger trong các chương tiếp theo, đồng thời giúp các thành viên trong nhóm và người phát triển dễ dàng hiểu và bảo trì hệ thống.

3.5 Functional Dependency (Phụ thuộc hàm)

3.5.1 Giới thiệu

Phụ thuộc hàm (Functional Dependency - FD) mô tả mối quan hệ giữa khóa chính và các thuộc tính còn lại trong từng bảng. Việc xác định đúng các phụ thuộc hàm giúp đảm bảo cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, tránh dư thừa dữ liệu và là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa.

3.5.2 Functional Dependency của từng bảng

1. TrainingLevel

Primary Key: level_id

Functional Dependency

level_id

→

level_name,

badge_color,

description

Giải thích

Mỗi mã cấp độ (level_id) xác định duy nhất tên cấp độ, màu thẻ và mô tả kỹ năng.

2. TrainingRequirement

Primary Key: requirement_id

Functional Dependency

requirement_id

→

level_id,

requirement_name,

description

Giải thích

Mỗi yêu cầu huấn luyện chỉ thuộc về một cấp độ và có tên cùng mô tả riêng.

3. Members

Primary Key: member_id

Functional Dependency

member_id

→

member_code,

full_name,

birth_date,

join_date

Giải thích

Mỗi thành viên có một mã định danh duy nhất, từ đó xác định toàn bộ thông tin cá nhân.

4. Trainer

Primary Key: member_id

Functional Dependency

member_id

→

start_date,

status

Giải thích

Một huấn luyện viên được xác định duy nhất bởi mã thành viên.

5. TrainingClass

Primary Key: class_id

Functional Dependency

class_id

→

level_id,

trainer_id,

day_of_week,

start_time,

training_area

Giải thích

Mỗi lớp huấn luyện được xác định bằng mã lớp và có đầy đủ thông tin về cấp độ, huấn luyện viên phụ trách, lịch học và khu vực huấn luyện.

6. TrainingSession

Primary Key: session_id

Functional Dependency

session_id

→

class_id,

session_date

Giải thích

Mỗi buổi huấn luyện thuộc đúng một lớp và diễn ra vào một ngày cụ thể.

7. Attendance

Primary Key: (member_id, session_id)

Functional Dependency

(member_id, session_id)

→

attendance_status,

check_in_time,

notes

Giải thích

Khóa ghép giữa thành viên và buổi học xác định duy nhất thông tin điểm danh.

8. SessionTrainer

Primary Key: (session_id, trainer_id)

Functional Dependency

(session_id, trainer_id)

→

role

Giải thích

Một huấn luyện viên trong một buổi học chỉ có một vai trò duy nhất (Head hoặc Assistant).

9. MemberLevel

Primary Key: (member_id, level_id)

Functional Dependency

(member_id, level_id)

→

achieved_date

Giải thích

Khóa ghép giữa thành viên và cấp độ xác định ngày đạt cấp độ của thành viên.

3.5.3 Tổng hợp Functional Dependency

Table	Primary Key	Functional Dependency
TrainingLevel	level_id	level_id $\rightarrow$ level_name, badge_color, description
TrainingRequirement	requirement_id	requirement_id $\rightarrow$ level_id, requirement_name, description
Members	member_id	member_id $\rightarrow$ member_code, full_name, birth_date, join_date
Trainer	member_id	member_id $\rightarrow$ start_date, status
TrainingClass	class_id	class_id $\rightarrow$ level_id, trainer_id, day_of_week, start_time, training_area
TrainingSession	session_id	session_id $\rightarrow$ class_id, session_date
Attendance	(member_id, session_id)	(member_id, session_id) $\rightarrow$ attendance_status, check_in_time, notes
SessionTrainer	(session_id, trainer_id)	(session_id, trainer_id) $\rightarrow$ role
MemberLevel	(member_id, level_id)	(member_id, level_id) $\rightarrow$ achieved_date

Bảng 3.5.3. Tổng hợp phụ thuộc hàm

3.5.4 Nhận xét

Qua việc xác định các phụ thuộc hàm, có thể thấy mọi thuộc tính không khóa trong từng bảng đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính hoặc khóa ghép tương ứng. Không tồn tại phụ thuộc bộ phận hoặc phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Đây là cơ sở để cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa đến **Chuẩn ba (Third Normal Form**

- **3NF**), đảm bảo giảm thiểu dư thừa dữ liệu và nâng cao tính nhất quán trong quá trình lưu trữ và khai thác dữ liệu.

3.6 Normalization (Chuẩn hóa dữ liệu)

3.6.1 Overview

Normalization là quá trình tổ chức dữ liệu nhằm loại bỏ sự dư thừa, giảm thiểu các bất thường khi thêm (Insertion Anomaly), cập nhật (Update Anomaly) và xóa (Deletion Anomaly), đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Trong dự án **PetCare Training Club**, cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa đến **Third Normal Form (3NF)** để đảm bảo khả năng mở rộng và hỗ trợ hiệu quả cho các truy vấn, View, Stored Procedure và Trigger được xây dựng ở các chương sau.

3.6.2 First Normal Form (1NF)

Definition

Một bảng đạt chuẩn **First Normal Form (1NF)** khi:

- Mỗi bảng có khóa chính (Primary Key).
- Mỗi cột chỉ chứa một giá trị duy nhất (Atomic Value).
- Không tồn tại nhóm thuộc tính lặp.
- Mỗi bản ghi là duy nhất.

Application to PetCare Database

Trong hệ thống PetCare Training Club:

- Mỗi thực thể được lưu trong một bảng riêng biệt.
- Mỗi bảng đều có Primary Key.
- Các thuộc tính chỉ chứa một giá trị.
- Không tồn tại cột chứa danh sách nhiều giá trị.

Ví dụ:

Members

member_id	full_name	join_date
------------------	------------------	------------------

1	Nguyễn Văn A	2026-01-15
---	--------------	------------

Một thành viên không lưu nhiều ngày tham gia hay nhiều cấp độ trong cùng một dòng.

Ví dụ khác:

Thông tin điểm danh KHÔNG được lưu như:

member_id	sessions
1	1,2,5,9

Thiết kế trên vi phạm 1NF.

Thay vào đó hệ thống sử dụng bảng Attendance:

member_id	session_id
1	1
1	2
1	5
1	9

Mỗi ô chỉ chứa đúng một giá trị.

Result

Tất cả các bảng trong hệ thống đều đáp ứng yêu cầu của **First Normal Form (1NF)**.

3.6.3 Second Normal Form (2NF)

Definition

Một bảng đạt chuẩn **Second Normal Form (2NF)** khi:

- Đã đạt chuẩn 1NF.
- Mọi thuộc tính không khóa phải phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.
- Không tồn tại phụ thuộc bộ phận đối với khóa ghép.

Application to PetCare Database

Đối với các bảng có khóa đơn:

TrainingLevel

level_id

→

level_name

badge_color

description

Members

member_id

→

member_code

full_name

birth_date

join_date

TrainingClass

class_id

→

level_id

trainer_id

day_of_week

start_time

training_area

Toàn bộ thuộc tính đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính.

Composite Key Analysis

Ba bảng sử dụng khóa ghép gồm:

Attendance

Primary Key

(member_id, session_id)

Functional Dependency

(member_id, session_id)

→

attendance_status

check_in_time

notes

Không có thuộc tính nào chỉ phụ thuộc vào member_id hoặc session_id.

SessionTrainer

(session_id, trainer_id)

→

role

Vai trò chỉ xác định khi biết đồng thời cả buổi học và huấn luyện viên.

MemberLevel

(member_id, level_id)

→

achieved_date

Ngày đạt cấp độ chỉ tồn tại khi biết cả thành viên và cấp độ.

Result

Không tồn tại phụ thuộc bộ phận trong bất kỳ bảng nào. Vì vậy toàn bộ cơ sở dữ liệu đạt chuẩn **Second Normal Form (2NF)**.

3.6.4 Third Normal Form (3NF)

Definition

Một bảng đạt chuẩn **Third Normal Form (3NF)** khi:

- Đã đạt chuẩn 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu.
- Mọi thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính.

Analysis

Trong quá trình thiết kế, các thuộc tính được tách thành các thực thể độc lập.

Ví dụ:

Thông tin huấn luyện viên KHÔNG được lưu trực tiếp trong bảng Members.

Sai:

Members

member_id

trainer_status

trainer_start_date

Thiết kế này gây dư thừa vì không phải thành viên nào cũng là huấn luyện viên.

Thiết kế đúng:

Members

|

| 1

|



Trainer

Trainer chỉ lưu thông tin của những thành viên là huấn luyện viên.

Một ví dụ khác:

Sai:

Members

CurrentLevelName

BadgeColor

LevelDescription

Nếu đổi tên một cấp độ thì phải sửa hàng chục dòng.

Thiết kế hiện tại:

Members



MemberLevel



TrainingLevel

Thông tin cấp độ chỉ tồn tại tại một nơi.

Tương tự:

Thông tin điểm danh không lưu trong bảng Session

TrainingSession

Member1

Member2

Member3

...

mà được chuẩn hóa thành

TrainingSession



Attendance



Members

Nhờ vậy:

- Một buổi học có thể có 0, 10 hay 100 thành viên.
- Không cần thay đổi cấu trúc bảng.

Elimination of Data Redundancy

Sau khi chuẩn hóa:

- Không còn lặp thông tin Trainer trong Members.
- Không còn lặp Level trong Members.
- Không còn lặp Attendance trong Session.
- Không còn lặp Trainer trong Session.

Mọi thông tin đều được liên kết thông qua Foreign Key.

Result

Cơ sở dữ liệu không tồn tại phụ thuộc bắc cầu và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của **Third Normal Form (3NF)**.

3.6.5 Summary of Normalization

Normal Form	Evaluation	Evidence
1NF	Achieved	All attributes are atomic and every table has a primary key.
2NF	Achieved	No partial dependency exists in any table with composite keys.
3NF	Achieved	No transitive dependency exists; entities are separated and linked by foreign keys.

Bảng 4.1. Tóm tắt quá trình chuẩn hóa

3.6.6 Benefits of Normalization

Việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu mang lại nhiều lợi ích cho hệ thống PetCare Training Club:

- Giảm thiểu dữ liệu dư thừa giữa các bảng.
- Tránh các bất thường khi thêm, cập nhật và xóa dữ liệu.
- Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua Primary Key và Foreign Key.
- Dễ dàng mở rộng hệ thống khi bổ sung chức năng mới.
- Tăng hiệu quả cho việc xây dựng Query, View, Stored Procedure, Stored Function và Trigger.

- Hỗ trợ quá trình bảo trì và phát triển cơ sở dữ liệu trong tương lai.

3.6.7 Nhận xét

Qua quá trình phân tích và chuẩn hóa, cơ sở dữ liệu **PetCare Training Club** đã được thiết kế đạt **Third Normal Form (3NF)**. Các thực thể được tách biệt rõ ràng theo đúng nghiệp vụ, dữ liệu được tổ chức khoa học và liên kết bằng các khóa ngoại. Thiết kế này không chỉ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chức năng nâng cao như View, Stored Procedure, Stored Function, Trigger và tối ưu hóa truy vấn trong các chương tiếp theo.

3.7 Mapping Business Rules (Ánh xạ các quy tắc nghiệp vụ)

3.7.1 Overview

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mỗi yêu cầu nghiệp vụ (Business Rule) được ánh xạ sang các thành phần tương ứng trong cơ sở dữ liệu như bảng (Table), khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key), ràng buộc (Constraint), Trigger, Stored Procedure hoặc View. Việc ánh xạ này đảm bảo rằng toàn bộ yêu cầu của bài toán đều được hiện thực hóa trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

3.7.2 Business Rule Mapping

Rule	Business Rule	Database Solution	Tables Involved	Implementation
BR01	Mỗi cấp độ có tên, màu thẻ và mô tả kỹ năng.	Entity + PK	TrainingLevel	Primary Key (level_id)
BR02	Thành viên có mã, họ	Entity + UNIQUE	Members	PK (member_id), UNIQUE (member_code)

	tên, ngày sinh và ngày tham gia.			
BR03	Mỗi lớp thuộc một cấp độ và một huấn luyện viên phụ trách.	Foreign Key	TrainingClass	FK đến TrainingLevel và Trainer
BR04	Mỗi yêu cầu chỉ thuộc một cấp độ.	One-to-Many Relationship	TrainingRequirement	FK (level_id)
BR05	Huấn luyện viên phải là thành viên.	Supertype/Subtype	Members, Trainer	PK đồng thời là FK (member_id)
BR06	Thành viên có thể tham dự nhiều buổi huấn luyện.	Many-to-Many	Attendance	Composite PK + FK

BR07	Một huấn luyện viên có thể phụ trách nhiều lớp.	One-to-Many	Trainer, TrainingClass	FK (trainer_id)
BR08	Thành viên tham dự theo từng buổi học.	Associative Entity	Attendance	Composite PK (member_id, session_id)
BR09	Một lớp có nhiều buổi huấn luyện.	One-to-Many	TrainingSession	FK (class_id)
BR10	Một buổi học có nhiều huấn luyện viên với vai trò khác nhau.	Many-to-Many + ENUM	SessionTrainer	Composite PK + role
BR11	Thành viên mới tự động	Trigger	MemberLevel	AFTER INSERT Trigger

	đặt Puppy Start.			
BR12	Lưu lịch sử các cấp độ của thành viên.	History Table	MemberLevel	Composite PK + Achievement Date

***Bảng 4.2.** Ảnh xạ quy tắc nghiệp vụ*

3.7.3 Implementation Summary

Database Feature	Used For
Primary Key	Định danh duy nhất cho từng bản ghi
Foreign Key	Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu
Composite Primary Key	Quản lý các quan hệ nhiều-nhiều
ENUM	Quản lý các giá trị cố định như Status và Role
AUTO_INCREMENT	Tự động sinh khóa chính
UNIQUE	Đảm bảo mã thành viên không trùng
NOT NULL	Bắt buộc nhập dữ liệu quan trọng
DEFAULT	Thiết lập giá trị mặc định
Trigger	Tự động cập cấp độ Puppy Start cho thành viên mới
View	Phục vụ thống kê và báo cáo
Stored Procedure	Tự động hóa các nghiệp vụ
Stored Function	Tính toán và trả về giá trị
Index	Tối ưu tốc độ truy vấn

Bảng 3.7.3. Tổng hợp các tính năng triển khai trong cơ sở dữ liệu

3.7.4 Business Rule Coverage

Category	Number
-----------------	---------------

Business Rules	12
Tables	9
Primary Keys	9
Foreign Keys	10
Composite Keys	3
Views	3
Stored Procedures	3
Stored Functions	3
Triggers	2

Bảng 3.7.4. Thống kê mức độ bao phủ quy tắc nghiệp vụ

3.7.5 Traceability Matrix

Đây là phần nhóm 5 **chưa có**, nhưng mình rất khuyến khích thêm vì giúp giảng viên thấy được khả năng liên kết giữa yêu cầu nghiệp vụ và hiện thực hóa trong CSDL.

Requirement	ERD	Table	SQL	View	Procedure	Trigger
BR01	✓	TrainingLevel	✓	✓		
BR02	✓	Members	✓	✓	✓	
BR03	✓	TrainingClass	✓		✓	
BR04	✓	TrainingRequirement	✓			
BR05	✓	Trainer	✓		✓	
BR06	✓	Attendance	✓	✓		
BR07	✓	TrainingClass	✓		✓	
BR08	✓	Attendance	✓	✓		
BR09	✓	TrainingSession	✓	✓		
BR10	✓	SessionTrainer	✓	✓		
BR11	✓	MemberLevel	✓			✓

BR12	✓	MemberLevel	✓	✓		✓
------	---	-------------	---	---	--	---

Bảng 3.7.5. Ma trận truy vết giữa yêu cầu nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu

3.7.6 Nhận xét

Bảng ánh xạ Business Rules cho thấy toàn bộ **12 yêu cầu nghiệp vụ** của hệ thống PetCare Training Club đã được hiện thực hóa đầy đủ trong thiết kế cơ sở dữ liệu. Các yêu cầu được triển khai thông qua sự kết hợp giữa **Primary Key, Foreign Key, Composite Key, ràng buộc dữ liệu, Trigger, View, Stored Procedure và Stored Function**. Việc xây dựng ma trận đối chiếu (Traceability Matrix) giúp đảm bảo rằng mọi yêu cầu của đề bài đều có giải pháp triển khai cụ thể trong hệ thống, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình kiểm thử, bảo trì và mở rộng cơ sở dữ liệu trong tương lai.

3.8 Chapter Summary (Tổng kết chương)

Chương này đã trình bày quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống **PetCare Training Club**, bao gồm mô hình ERD, lược đồ quan hệ, từ điển dữ liệu, phụ thuộc hàm, chuẩn hóa đến **Third Normal Form (3NF)** và ánh xạ các yêu cầu nghiệp vụ vào cơ sở dữ liệu. Kết quả cho thấy mô hình được thiết kế đầy đủ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu của đề bài. Đây là cơ sở để triển khai cơ sở dữ liệu bằng **MySQL Workbench** trong Chương 4.

CHƯƠNG 4: DATABASE IMPLEMENTATION (HIỆN THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU)

4.1 Technology (Công nghệ)

4.1.1 Development Environment

Hệ thống cơ sở dữ liệu của **PetCare Training Club** được triển khai trên **MySQL Workbench 8.0**. Đây là môi trường hỗ trợ thiết kế, hiện thực hóa và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, đồng thời cung cấp các công cụ trực quan để xây dựng ERD, viết và kiểm thử các câu lệnh SQL.

Các công nghệ được sử dụng trong dự án được trình bày trong Bảng 4.1.

Component	Version / Specification
DBMS	MySQL Server 8.0
IDE	MySQL Workbench 8.0
Storage Engine	InnoDB
Character Set	UTF8MB4
Collation	utf8mb4_unicode_ci
SQL Language	MySQL SQL
Operating System	Windows 11

Bảng 4.1. Development Environment

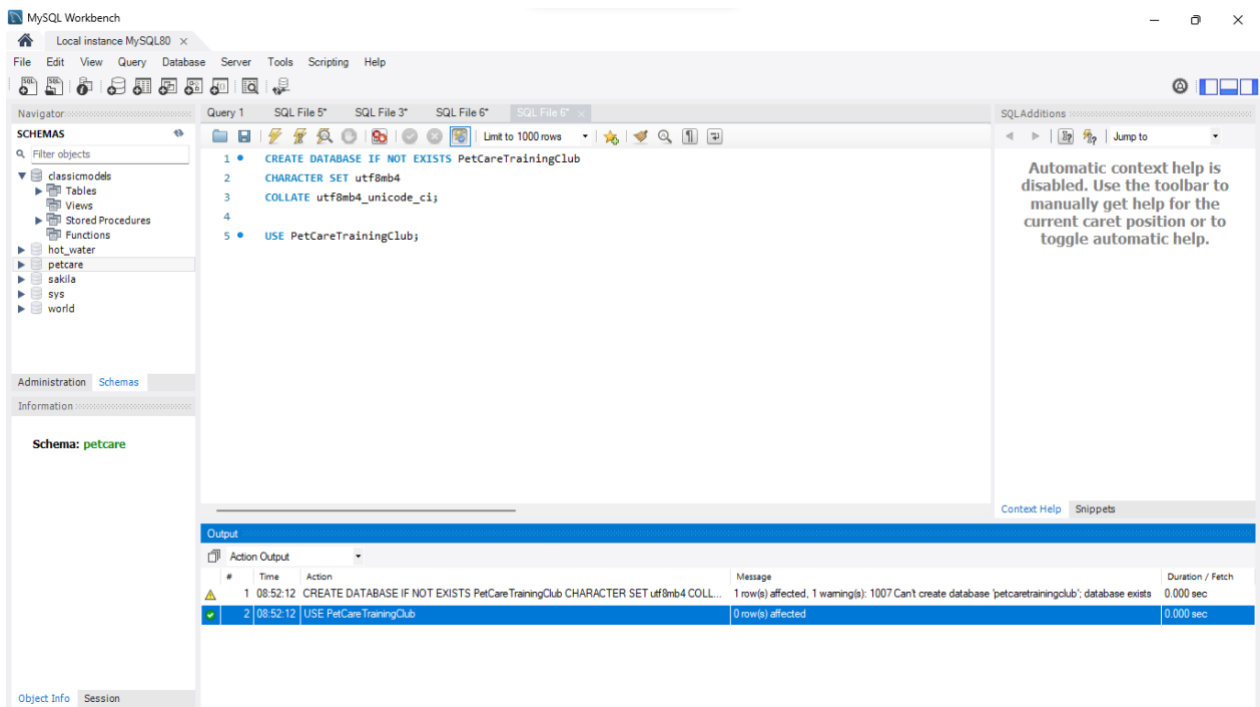
4.1.2 Database Configuration

Để đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu tiếng Việt, hỗ trợ khóa ngoại và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống sử dụng các cấu hình sau:

- Storage Engine: **InnoDB**
- Character Set: **utf8mb4**
- Collation: **utf8mb4_unicode_ci**
- SQL Mode: Strict Mode
- Auto Increment cho khóa chính
- Foreign Key Enforcement

4.2 Database Schema (Lược đồ cơ sở dữ liệu)

4.2.1 CREATE DATABASE



Hình 4.2.1. Tạo cơ sở dữ liệu PetCareTrainingClub trong MySQL Workbench

4.2.2 CREATE TABLE Statements

Toàn bộ các bảng trong hệ thống được tạo bằng câu lệnh **CREATE TABLE** trong MySQL. Mỗi bảng đều được định nghĩa đầy đủ khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc cần thiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các bảng được hiện thực gồm:

- TrainingLevel
- TrainingRequirement
- Members
- Trainer
- TrainingClass
- TrainingSession
- Attendance
- SessionTrainer
- MemberLevel

```

17 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `petcare` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci ;
18 USE `petcare` ;
19
20 -----
21 -- Table `petcare`.`members`
22 -----
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`members` (
24     `member_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25     `member_code` VARCHAR(20) NOT NULL,
26     `full_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
27     `birth_date` DATE NOT NULL,
28     `join_date` DATE NOT NULL,
29     PRIMARY KEY (`member_id`),
30     UNIQUE INDEX `uq_member_code` (`member_code` ASC) VISIBLE)
31 ENGINE = InnoDB
32 DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
33 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
34
35 -----
36 -- Table `petcare`.`traininglevel`
37 -----
38
39 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`traininglevel` (

```

Hình 4.2.2. Một phần mã lệnh CREATE TABLE trong MySQL Workbench

Toàn bộ mã nguồn SQL của hệ thống được đính kèm trong tệp PetCareTrainingClub.sql nhằm phục vụ việc triển khai và kiểm thử cơ sở dữ liệu.

4.3 Database Constraints (Các ràng buộc cơ sở dữ liệu)

Để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và nhất quán, hệ thống sử dụng nhiều loại ràng buộc khác nhau.

Constraint	Purpose	Example
Primary Key	Định danh duy nhất	member_id
Foreign Key	Liên kết giữa các bảng	trainer_id
NOT NULL	Bắt buộc nhập dữ liệu	full_name
UNIQUE	Không cho phép trùng	member_code
DEFAULT	Giá trị mặc định	status = 'volunteer'

ENUM (Domain Constraint)	Giới hạn miền giá trị	status, role
--------------------------	-----------------------	--------------

Bảng 4.2. *Constraint Summary*

4.3.1 Primary Keys

Tất cả các bảng đều được định nghĩa khóa chính để đảm bảo mỗi bản ghi là duy nhất.

```

20  -----
21  -- Table `petcare`.`members`
22  -----
23  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`members` (
24      `member_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25      `member_code` VARCHAR(20) NOT NULL,
26      `full_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
27      `birth_date` DATE NOT NULL,
28      `join_date` DATE NOT NULL,
29      PRIMARY KEY (`member_id`),
30      UNIQUE INDEX `uq_member_code` (`member_code` ASC) VISIBLE)
31  ENGINE = InnoDB
32  DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
33  COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
34
35

```

Hình 4.3.1. *Ví dụ khai báo Primary Key trong câu lệnh CREATE TABLE*

4.3.2 Foreign Keys

Các khóa ngoại được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

```

59  CONSTRAINT `fk_trainer_member`
60  FOREIGN KEY (`member_id`)
61  REFERENCES `petcare`.`members` (`member_id`)
62  ON DELETE CASCADE
63  ON UPDATE CASCADE)

```

Hình 4.3.2. *Foreign Key liên kết bảng Trainer và Members*

4.3.3 Domain Constraints (ENUM)

Trong hệ thống PetCare Training Club, một số thuộc tính chỉ được phép nhận các giá trị xác định trước. Để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu, hệ thống sử dụng kiểu dữ liệu ENUM thay cho ràng buộc CHECK trong MySQL. Nhờ đó, cơ sở dữ liệu chỉ chấp nhận các giá trị nằm trong tập giá trị đã khai báo, góp phần đảm bảo tính nhất quán và hạn chế sai sót khi nhập liệu.

Các thuộc tính được áp dụng gồm:

- Trainer.status: paid, volunteer
- SessionTrainer.role: head, assistant

```
--
54 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`trainer` (
55     `member_id` INT NOT NULL,
56     `start_date` DATE NOT NULL,
57     `status` ENUM('paid', 'volunteer') NOT NULL DEFAULT 'volunteer',
58     PRIMARY KEY (`member_id`),
59     CONSTRAINT `fk_trainer_member`
60     FOREIGN KEY (`member_id`)
61     REFERENCES `petcare`.`members` (`member_id`)
62     ON DELETE CASCADE
63     ON UPDATE CASCADE)
64 ENGINE = InnoDB
65 DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
66 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
67

169 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`sessiontrainer` (
170     `session_id` INT NOT NULL,
171     `trainer_id` INT NOT NULL,
172     `role` ENUM('head', 'assistant') NOT NULL DEFAULT 'assistant',
173     PRIMARY KEY (`session_id`, `trainer_id`),
174     INDEX `fk_sessiontrainer_trainer` (`trainer_id` ASC) VISIBLE,
175     CONSTRAINT `fk_sessiontrainer_session`
176     FOREIGN KEY (`session_id`)
177     REFERENCES `petcare`.`trainingsession` (`session_id`)
178     ON DELETE CASCADE
179     ON UPDATE CASCADE,
180     CONSTRAINT `fk_sessiontrainer_trainer`
181     FOREIGN KEY (`trainer_id`)
182     REFERENCES `petcare`.`trainer` (`member_id`)
183     ON DELETE CASCADE
184     ON UPDATE CASCADE)
185 ENGINE = InnoDB
186 DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
187 COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
188
189
```

Hình 4.3.3. Ràng buộc *ENUM* được sử dụng để giới hạn giá trị hợp lệ của các thuộc tính *status* và *role*.

4.3.4 UNIQUE Constraints

UNIQUE Constraint được áp dụng cho thuộc tính **member_code** trong bảng **Members** nhằm đảm bảo mỗi thành viên sở hữu một mã định danh duy nhất. Ràng buộc này ngăn chặn việc lưu trữ các giá trị trùng lặp, góp phần duy trì tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Điều này giúp hệ thống quản lý và tra cứu thông tin thành viên một cách chính xác và hiệu quả.

```
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`members` (  
24   `member_id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
25   `member_code` VARCHAR(20) NOT NULL,  
26   `full_name` VARCHAR(100) NOT NULL,  
27   `birth_date` DATE NOT NULL,  
28   `join_date` DATE NOT NULL,  
29   PRIMARY KEY (`member_id`),  
30   UNIQUE INDEX `uq_member_code` (`member_code` ASC) VISIBLE)
```

Hình 4.3.4. UNIQUE Constraint được áp dụng trên thuộc tính member_code của bảng Members.

4.3.5 DEFAULT Constraints

DEFAULT Constraint được sử dụng để tự động gán giá trị mặc định cho một số thuộc tính khi người dùng không cung cấp dữ liệu trong quá trình thêm bản ghi mới. Trong hệ thống PetCare Training Club, thuộc tính **status** của bảng **Trainer** được thiết lập giá trị mặc định là **'volunteer'**, giúp đảm bảo dữ liệu luôn đầy đủ và giảm thiểu sai sót khi nhập liệu.

```
54 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `petcare`.`trainer` (  
55   `member_id` INT NOT NULL,  
56   `start_date` DATE NOT NULL,  
57   `status` ENUM('paid', 'volunteer') NOT NULL DEFAULT 'volunteer',  
58   PRIMARY KEY (`member_id`),  
59   CONSTRAINT `fk_trainer_member`  
60     FOREIGN KEY (`member_id`)  
61     REFERENCES `petcare`.`members` (`member_id`)  
62     ON DELETE CASCADE  
63     ON UPDATE CASCADE)
```

Hình 4.3.5. DEFAULT Constraint được áp dụng cho thuộc tính status của bảng Trainer.

4.4 Seed Data (Dữ liệu mẫu)

4.4.1 Purpose

Để phục vụ việc kiểm thử các câu truy vấn, View, Stored Procedure, Stored Function và Trigger, nhóm đã xây dựng một bộ dữ liệu mẫu phản ánh gần với tình huống hoạt động thực tế của câu lạc bộ PetCare Training Club.

Dữ liệu được thiết kế có chủ đích nhằm bao quát đầy đủ các trường hợp nghiệp vụ, thay vì sinh ngẫu nhiên.

4.4.2 Seed Dataset

Table	Number of Records
TrainingLevel	5
TrainingRequirement	12
Members	20
Trainer	5
TrainingClass	6
TrainingSession	15
Attendance	120
SessionTrainer	30
MemberLevel	28

Bảng 4.3. Seed Data Summary

4.4.3 Test Coverage

Bộ dữ liệu mẫu được xây dựng để kiểm thử đầy đủ các chức năng của hệ thống, bao gồm:

- Thành viên chưa từng tham gia buổi huấn luyện.
- Thành viên tham gia nhiều buổi huấn luyện.
- Huấn luyện viên chưa được phân công phụ trách lớp.
- Buổi huấn luyện không có học viên tham dự.
- Buổi huấn luyện có nhiều huấn luyện viên hỗ trợ.

- Thành viên đạt nhiều cấp độ khác nhau.
- Cấp độ Puppy Start được cấp tự động cho thành viên mới.
- Dữ liệu đủ lớn để kiểm thử các truy vấn thống kê và tối ưu hóa.

4.4.4 Data Validation

Sau khi nhập dữ liệu, nhóm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ bằng các câu lệnh **SELECT**, **COUNT**, **JOIN** và **GROUP BY** nhằm xác nhận số lượng bản ghi, kiểm tra tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ nhất quán trước khi thực hiện các chức năng ở các chương tiếp theo.

4.5 Chapter Summary (Tổng kết chương)

Chương này đã trình bày quá trình hiện thực hóa cơ sở dữ liệu **PetCare Training Club** trên MySQL Workbench, bao gồm môi trường triển khai, cấu trúc các bảng, các ràng buộc dữ liệu và bộ dữ liệu mẫu phục vụ kiểm thử. Cơ sở dữ liệu sau khi triển khai đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết kế và sẵn sàng cho việc xây dựng các câu truy vấn, View, Stored Procedure, Stored Function và Trigger ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5: BUSINESS QUERY PACK (GÓI TRUY VẤN NGHIỆP VỤ)

Gói truy vấn này được thiết kế để giải quyết trực tiếp các bài toán vận hành và ra quyết định thực tế của Câu lạc bộ PetCare. Các câu lệnh được tối ưu hóa theo chuẩn MySQL sử dụng các kỹ thuật như CTE, Window Functions và Aggregations phức tạp.

Q01: Thành viên nào chưa từng tham dự bất kỳ buổi huấn luyện thực tế nào?

Business Question: Phục vụ bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) lọc ra danh sách các thành viên mới hoặc các thành viên đã đăng ký nhưng chưa đi học buổi nào để gọi điện hỗ trợ, kích hoạt thẻ theo nghiệp vụ số 6.

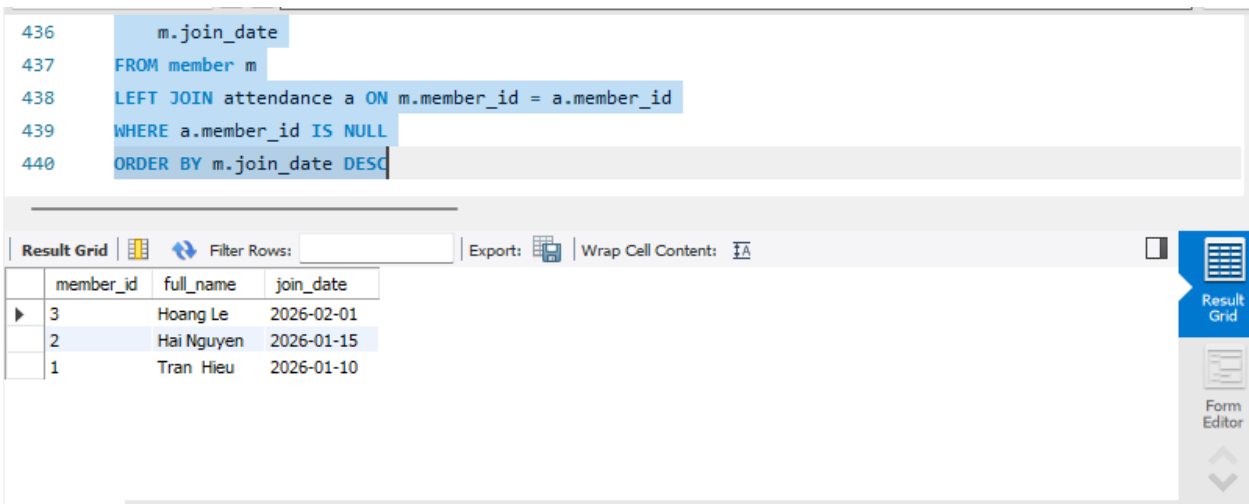
SQL Query:

```

• SELECT
    m.member_id,
    m.full_name,
    m.join_date
FROM member m
LEFT JOIN attendance a ON m.member_id = a.member_id
WHERE a.member_id IS NULL
ORDER BY m.join_date DESC

```

Result:



The screenshot shows a database query editor with the following SQL query:

```

436     m.join_date
437 FROM member m
438 LEFT JOIN attendance a ON m.member_id = a.member_id
439 WHERE a.member_id IS NULL
440 ORDER BY m.join_date DESC

```

Below the query, the results are displayed in a grid format. The grid has three columns: member_id, full_name, and join_date. The results are as follows:

member_id	full_name	join_date
3	Hoang Le	2026-02-01
2	Hai Nguyen	2026-01-15
1	Tran Hieu	2026-01-10

Hình 5.1. Kết quả truy vấn danh sách thành viên chưa từng đi học thực tế.

- **Explanation:** Câu truy vấn sử dụng kỹ thuật LEFT JOIN giữa bảng member và attendance. Điều kiện lọc WHERE a.member_id IS NULL giúp giữ lại các bản ghi nằm ở bảng bên trái nhưng hoàn toàn không tồn tại bản ghi liên kết ở bảng bên phải, tối ưu hơn việc dùng NOT IN trên tập dữ liệu lớn.
- **Performance Note:** Đảm bảo trường member_id ở cả hai bảng đã được thiết lập khóa chính và khóa ngoại để MySQL thực hiện thuật toán quét Nested Loop Anti-Join hiệu năng cao.

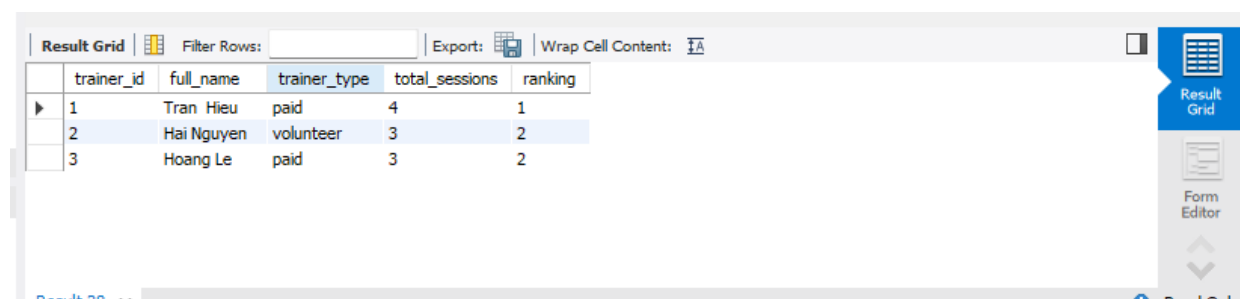
Q02: Top 3 Huấn luyện viên xuất sắc tham gia nhiều buổi huấn luyện nhất (Cả vai trò chính và trợ giảng)

Business Question: Giúp Ban quản trị câu lạc bộ tính toán phụ cấp khen thưởng cuối tháng dựa trên mức độ cống hiến thực tế tại các buổi học (Đáp ứng nghiệp vụ số 5, 7 và 10).

SQL Query:

```
WITH TrainerSessionCount AS (  
    SELECT  
        t.trainer_id,  
        m.full_name,  
        t.status AS trainer_type,  
        COUNT(st.session_id) AS total_sessions,  
        DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(st.session_id) DESC) AS ranking  
    FROM trainer t  
    JOIN member m ON t.trainer_id = m.member_id  
    JOIN session_trainer st ON t.trainer_id = st.trainer_id  
    GROUP BY t.trainer_id, m.full_name, t.status  
)  
SELECT trainer_id, full_name, trainer_type, total_sessions, ranking  
FROM TrainerSessionCount  
WHERE ranking <= 3;
```

Result:



	trainer_id	full_name	trainer_type	total_sessions	ranking
▶	1	Tran Hieu	paid	4	1
	2	Hai Nguyen	volunteer	3	2
	3	Hoang Le	paid	3	2

Hình 5.2. Danh sách bảng xếp hạng tần suất tham gia của các Huấn luyện viên.

- **Explanation:** Sử dụng biểu thức biểu bảng tạm thời WITH (CTE) kết hợp hàm phân hạng DENSE_RANK(). Kỹ thuật này đảm bảo nếu các huấn luyện viên có số buổi tham gia bằng nhau thì sẽ nhận đồng hạng, không làm mất dữ liệu nhân tài.
- **Performance Note:** Phép gom nhóm GROUP BY thực thi dựa trên các trường có chỉ mục sẽ giúp MySQL tận dụng tính năng Stream Aggregation thay vì phải tạo bảng tạm trên đĩa (Using temporary).

Q03: Thống kê số lượng thành viên đã từng đạt được của từng cấp độ huấn luyện

Business Question: Cung cấp số liệu thống kê cho Giám đốc chuyên môn đánh giá xem cấp độ nào đang quá khó hoặc quá dễ, kiểm tra tính tuân thủ của nghiệp vụ số 12.

SQL Query:

```
• SELECT
    tl.level_id,
    tl.level_name,
    tl.card_color,
    COUNT(DISTINCT mlh.member_id) AS total_achieved_members
FROM training_level tl
LEFT JOIN member_level_history mlh ON tl.level_id = mlh.level_id
GROUP BY tl.level_id, tl.level_name, tl.card_color
ORDER BY total_achieved_members DESC;
```

Result:

	level_id	level_name	card_color	total_achieved_members
▶	1	Puppy Start	Green	7
	2	Basic Manners	Blue	4
	3	Advanced Control	Yellow	3
	4	Therapy Ready	Red	1

Hình 5.3. Số liệu tổng hợp số lượng thành viên đã chinh phục theo từng cấp độ học.

- **Explanation:** Sử dụng hàm COUNT(DISTINCT member_id) trên bảng lịch sử nâng cấp để loại bỏ trường hợp một thành viên bị đếm lặp lại nhiều lần nếu có các logic cập nhật nhầm lẫn, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho báo cáo.
- **Performance Note:** Sử dụng LEFT JOIN thay vì INNER JOIN để bảo toàn hiển thị các cấp độ vừa mới tạo lập chưa có ai đạt (để phục vụ kiểm tra điều kiện nghiệp vụ).

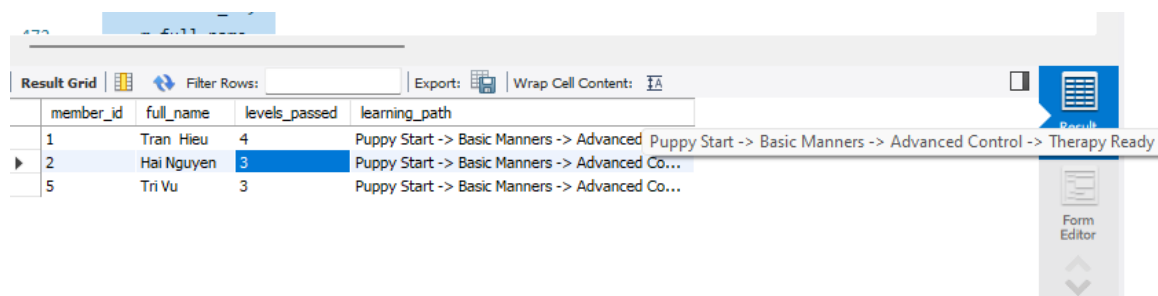
Q04: Danh sách các thành viên năng nổ đã chinh phục từ 3 cấp độ huấn luyện trở lên

Business Question: Xác định các thành viên có tiến trình học tập xuất sắc để gửi tặng các phần quà hoặc mời làm huấn luyện viên hỗ trợ trong tương lai theo nghiệp vụ số 11.

SQL Query:

```
SELECT
    m.member_id,
    m.full_name,
    COUNT(mlh.level_id) AS levels_passed,
    GROUP_CONCAT(tl.level_name ORDER BY mlh.date_achieved SEPARATOR ' -> ') AS learning_path
FROM member m
JOIN member_level_history mlh ON m.member_id = mlh.member_id
JOIN training_level tl ON mlh.level_id = tl.level_id
GROUP BY m.member_id, m.full_name
HAVING COUNT(mlh.level_id) >= 3
ORDER BY levels_passed DESC;
```

Result:



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

member_id	full_name	levels_passed	learning_path
1	Tran Hieu	4	Puppy Start -> Basic Manners -> Advanced
2	Hai Nguyen	3	Puppy Start -> Basic Manners -> Advanced Co...
5	Tri Vu	3	Puppy Start -> Basic Manners -> Advanced Co...

Hình 5.4. Lộ trình và chuỗi lịch sử thăng cấp cụ thể của các thành viên.

- **Explanation:** Ứng dụng hàm đặc thù GROUP_CONCAT của MySQL để gộp toàn bộ tên các cấp độ thành viên đã đi qua thành một chuỗi văn bản biểu diễn trực quan lộ trình phát triển (Ví dụ: "Puppy Start -> Basic Manners -> Advanced Control").
- **Performance Note:** Bộ lọc điều kiện số lượng HAVING COUNT(...) >= 3 được thực thi sau giai đoạn gom nhóm dữ liệu để thu hẹp nhanh chóng tập kết quả trả về.

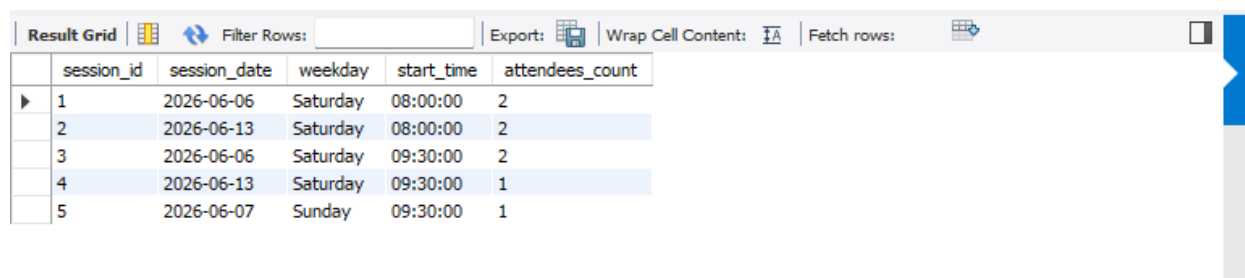
Q05: Top các buổi huấn luyện thực tế có lượng thành viên đi học đông nhất

Business Question: Giúp điều phối viên phân tích các khung giờ vàng hoặc các ngày học thu hút đông học viên nhất để tối ưu hóa việc phân bổ diện tích sân bãi .

SQL Query:

```
SELECT
    ts.session_id,
    ts.session_date,
    tc.weekday,
    tc.start_time,
    COUNT(a.member_id) AS attendees_count
FROM training_session ts
JOIN training_class tc ON ts.class_id = tc.class_id
JOIN attendance a ON ts.session_id = a.session_id
WHERE a.attendance_status = 'Present'
GROUP BY ts.session_id, ts.session_date, tc.weekday, tc.start_time
ORDER BY attendees_count DESC
LIMIT 5;
```

Result:



	session_id	session_date	weekday	start_time	attendees_count
▶	1	2026-06-06	Saturday	08:00:00	2
	2	2026-06-13	Saturday	08:00:00	2
	3	2026-06-06	Saturday	09:30:00	2
	4	2026-06-13	Saturday	09:30:00	1
	5	2026-06-07	Sunday	09:30:00	1

Hình 5.5. Top các buổi học thực tế ghi nhận lượng học viên chuyên cần cao nhất.

- **Explanation:** Truy vấn liên kết 3 bảng để kết xuất thông tin thời gian thực tế của buổi học, thực hiện đếm lượng học viên có trạng thái chuyên cần là Present và giới hạn lấy các dòng đầu bảng có số lượng cao nhất bằng từ khóa LIMIT.
- **Performance Note:** Truy vấn lọc chặt chẽ điều kiện tĩnh a.attendance_status = 'Present' giúp bộ tối ưu hóa của MySQL thu hẹp vùng tìm kiếm dữ liệu ngay từ giai đoạn lọc dòng đầu tiên.

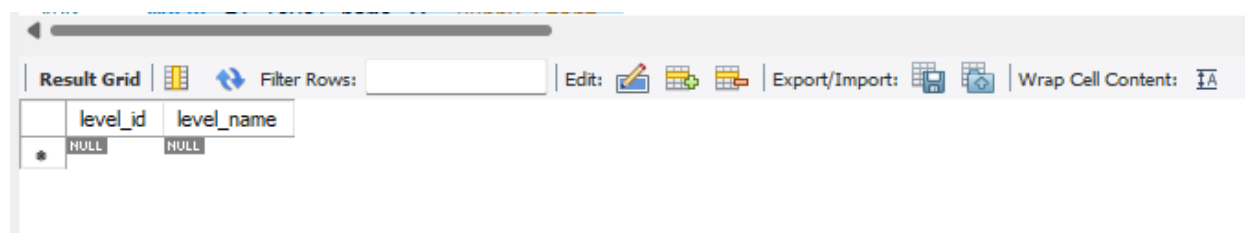
Q06: Liệt kê các cấp độ nâng cao chưa được thiết lập bất kỳ điều kiện tiên quyết (Prerequisite) nào

Business Question: Hỗ trợ kiểm toán dữ liệu chuyên môn, phát hiện các lỗi thiết lập cấu trúc chương trình học khi người dùng quên không nhập điều kiện tiên quyết cho các cấp độ ngoài Puppy Start (Kiểm soát nghiêm ngặt lỗi vi phạm nghiệp vụ số 4).

SQL Query:

```
SELECT
    tl.level_id,
    tl.level_name
FROM training_level tl
WHERE tl.level_name <> 'Puppy Start'
    AND tl.level_id NOT IN (
        SELECT DISTINCT level_id
        FROM level_prerequisite
        WHERE level_id IS NOT NULL
    );
```

Result:



	level_id	level_name
*	NULL	NULL

Hình 5.6. Kết quả rà soát lỗi cấu hình hệ thống điều kiện tiên quyết nâng cao.

- **Explanation:** Sử dụng truy vấn con độc lập (Subquery) để lấy ra toàn bộ danh sách mã cấp độ đã được định nghĩa điều kiện tiên quyết, sau đó dùng toán tử NOT IN ở mệnh đề chính để tìm ra các cấp độ đang bị cô lập.
- **Performance Note:** Việc chỉ rõ WHERE level_id IS NOT NULL trong câu truy vấn con là bắt buộc để ngăn chặn toán tử NOT IN trả về tập kết quả rỗng (Theo quy tắc Null propagation của chuẩn SQL).

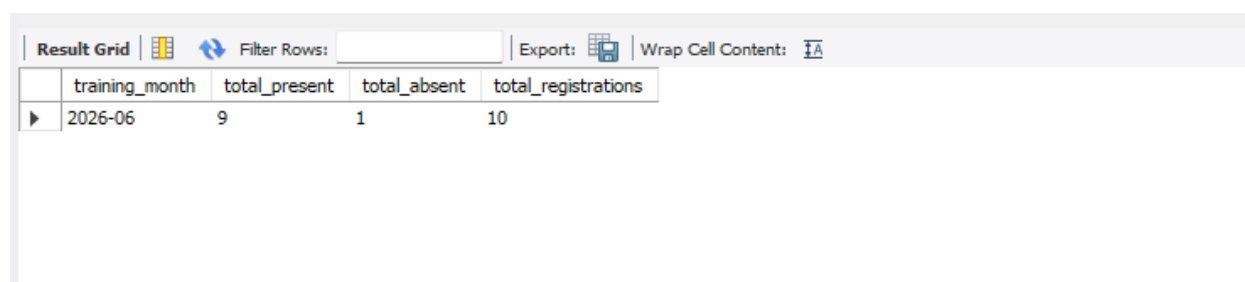
Q07: Thống kê tổng lượng lượt tham dự học thực tế theo từng tháng trong năm 2026

Business Question: Cung cấp biểu đồ xu hướng tăng trưởng số lượng học viên theo thời gian cho các chiến dịch marketing và mở rộng quy mô của câu lạc bộ (Nhiệm vụ số 8).

SQL Query:

```
SELECT
    DATE_FORMAT(ts.session_date, '%Y-%m') AS training_month,
    COUNT(CASE WHEN a.attendance_status = 'Present' THEN 1 END) AS total_present,
    COUNT(CASE WHEN a.attendance_status = 'Absent' THEN 1 END) AS total_absent,
    COUNT(a.member_id) AS total_registrations
FROM training_session ts
JOIN attendance a ON ts.session_id = a.session_id
WHERE ts.session_date BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31'
GROUP BY DATE_FORMAT(ts.session_date, '%Y-%m')
ORDER BY training_month ASC;
```

Result:



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. The grid displays the results of the SQL query for the month of June 2026. The columns are 'training_month', 'total_present', 'total_absent', and 'total_registrations'. The data row shows 9 present members, 1 absent member, and a total of 10 registrations.

	training_month	total_present	total_absent	total_registrations
▶	2026-06	9	1	10

Hình 5.7. Báo cáo phân tích mật độ học tập của câu lạc bộ theo từng tháng.

- **Explanation:** Sử dụng hàm DATE_FORMAT để trích xuất định dạng năm-tháng và ứng dụng kỹ thuật **Conditional Aggregation** (COUNT (CASE WHEN...)) để tính toán song song nhiều chỉ số thống kê (Có mặt, Vắng mặt, Tổng lượt) chỉ trong một lần duyệt dữ liệu duy nhất, tránh việc phải quét bảng nhiều lần.
- **Performance Note:** Điều kiện lọc khoảng thời gian tĩnh bằng BETWEEN trên trường ngày giúp tăng tốc độ thực thi rất lớn nếu trường này được cấu hình B-Tree Index.

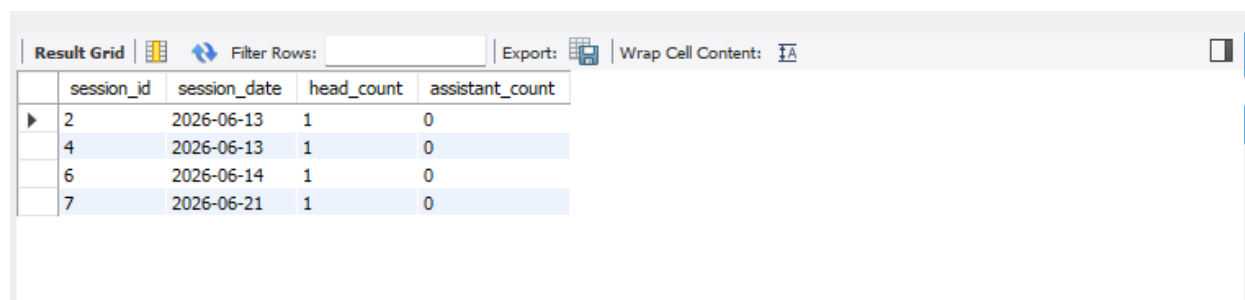
Q08: Phát hiện các buổi huấn luyện thực tế đang thiếu nhân sự hỗ trợ (Chỉ có HLV chính, không có Assistant)

Business Question: Cảnh báo an toàn lớp học gửi tới Điều phối viên để điều động bổ sung nhân sự trợ giảng kịp thời, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ số 10.

SQL Query:

```
SELECT
    ts.session_id,
    ts.session_date,
    COUNT(CASE WHEN st.role = 'head' THEN 1 END) AS head_count,
    COUNT(CASE WHEN st.role = 'assistant' THEN 1 END) AS assistant_count
FROM training_session ts
JOIN session_trainer st ON ts.session_id = st.session_id
GROUP BY ts.session_id, ts.session_date
HAVING assistant_count = 0
ORDER BY ts.session_date ASC;
```

Result:



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. It includes a 'Filter Rows' input field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' option. The grid displays the following data:

	session_id	session_date	head_count	assistant_count
▶	2	2026-06-13	1	0
	4	2026-06-13	1	0
	6	2026-06-14	1	0
	7	2026-06-21	1	0

Hình 5.8. Danh sách các buổi học phát hiện thiếu hụt vị trí trợ giảng.

- **Explanation:** Gom nhóm dữ liệu dựa trên mã buổi học thực tế, đếm số lượng nhân sự theo từng vai trò cụ thể bằng cấu trúc điều kiện. Bộ lọc sau gom nhóm `HAVING assistant_count = 0` giữ lại các phiên làm việc đang có số nhân sự hỗ trợ bằng không để đưa ra cảnh báo.
- **Performance Note:** Việc tính toán trực tiếp thông qua gom nhóm giúp loại bỏ việc phải viết các câu lệnh truy vấn lồng nhau phức tạp, giảm tải áp lực tính toán cho bộ nhớ RAM của máy chủ hệ thống.

CHƯƠNG 6: VIEWS (KHUNG NHÌN DỮ LIỆU)

Hệ thống thiết lập các View nhằm mục đích che giấu cấu trúc bảng phức tạp dưới tầng vật lý, đơn giản hóa các truy vấn lặp đi lặp lại của ứng dụng, đồng thời tăng cường tính bảo mật thông qua cơ chế chỉ cung cấp đúng lượng dữ liệu phù hợp cho từng nhóm đối tượng nhân sự cụ thể.

6.1. Danh mục Phân bổ Khung nhìn (View Master List)

Tên Khung Nhìn (View Name)	Đối tượng Khai thác (Audience)	Mục đích Nghiệp vụ Cốt lõi (Purpose)
vw_LevelStatistics	Club Manager (Quản lý cấp cao)	Xem nhanh báo cáo tổng hợp chất lượng chuyên môn, phân bổ số lượng thành viên thực tế và số lượng lớp học đang vận hành của từng cấp độ huấn luyện.
vw_TrainerWorkload	Operational Coordinator (Điều phối viên)	Quản lý lịch làm việc, giám sát tần suất xuất hiện và kiểm soát phân loại trạng thái công tác (Paid/Volunteer) của toàn bộ đội ngũ huấn luyện viên.
vw_MemberAttendanceHistory	Front Desk / Receptionist (Lễ tân)	Hỗ trợ tra cứu nhanh lịch sử chuyên cần thời gian thực của thành viên phục vụ giải quyết khiếu nại hoặc đổi

Tên Khung Nhìn (View Name)	Đối tượng Khai thác (Audience)	Mục đích Nghiệp vụ Cốt lõi (Purpose)
		chiều thông tin khi check-in tại quầy.

6.2. Hiện thực hóa và Kiểm thử Chi tiết các View

6.2.1. View 01: vw_LevelStatistics

Mã lệnh SQL khởi tạo:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_LevelStatistics AS
SELECT
    tl.level_id,
    tl.level_name,
    tl.card_color,
    (SELECT COUNT(DISTINCT member_id)
     FROM member_level_history
     WHERE level_id = tl.level_id) AS current_total_members,
    (SELECT COUNT(class_id)
     FROM training_class
     WHERE level_id = tl.level_id) AS active_classes_count
FROM training_level tl;
```

Câu lệnh kiểm thử chức năng (Test Query):

- ```
SELECT * FROM vw_LevelStatistics;
```

Result:

| level_id | level_name       | card_color | current_total_members | active_classes_count |
|----------|------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 1        | Puppy Start      | Green      | 7                     | 1                    |
| 2        | Basic Manners    | Blue       | 4                     | 1                    |
| 3        | Advanced Control | Yellow     | 3                     | 1                    |
| 4        | Therapy Ready    | Red        | 1                     | 1                    |

*Hình 6.1. Khai thác dữ liệu tổng hợp từ Khung nhìn thống kê cấp độ vw\_LevelStatistics.*

**Giới hạn kỹ thuật (Limitation):** Khung nhìn này chứa các câu truy vấn con lồng nhau ở danh sách chọn (Scalar Subqueries) nên đây thuộc loại **Non-Updatable View** (Khung nhìn chỉ đọc, hệ thống hoàn toàn không cho phép thực hiện các thao tác ghi dữ liệu như INSERT, UPDATE, DELETE trực tiếp lên cấu trúc View này).

### 6.2.2. View 02: vw\_TrainerWorkload

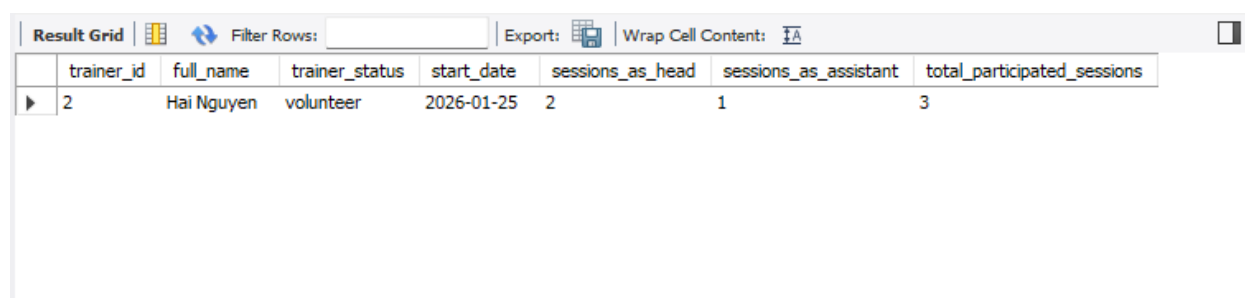
**Mã lệnh SQL khởi tạo:**

```
• CREATE OR REPLACE VIEW vw_TrainerWorkload AS
SELECT
 t.trainer_id,
 m.full_name,
 t.status AS trainer_status,
 t.start_date,
 COUNT(CASE WHEN st.role = 'head' THEN 1 END) AS sessions_as_head,
 COUNT(CASE WHEN st.role = 'assistant' THEN 1 END) AS sessions_as_assistant,
 COUNT(st.session_id) AS total_participated_sessions
FROM trainer t
JOIN member m ON t.trainer_id = m.member_id
LEFT JOIN session_trainer st ON t.trainer_id = st.trainer_id
GROUP BY t.trainer_id, m.full_name, t.status, t.start_date;
```

**Câu lệnh kiểm thử chức năng (Test Query):**

```
SELECT * FROM vw_TrainerWorkload WHERE trainer_status = 'volunteer';
```

**Result:**



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab selected. The grid displays the results of the test query. The columns are: trainer\_id, full\_name, trainer\_status, start\_date, sessions\_as\_head, sessions\_as\_assistant, and total\_participated\_sessions. There is one row of data for trainer\_id 2, full\_name Hai Nguyen, status volunteer, start\_date 2026-01-25, sessions\_as\_head 2, sessions\_as\_assistant 1, and total\_participated\_sessions 3. The interface also includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox.

| trainer_id | full_name  | trainer_status | start_date | sessions_as_head | sessions_as_assistant | total_participated_sessions |
|------------|------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2          | Hai Nguyen | volunteer      | 2026-01-25 | 2                | 1                     | 3                           |

*Hình 6.2. Khai thác dữ liệu khối lượng công việc của Huấn luyện viên tình nguyện.*

**Giới hạn kỹ thuật (Limitation):** Do cấu trúc định nghĩa của View sử dụng hàm gom nhóm dữ liệu toán học COUNT và mệnh đề GROUP BY, MySQL sẽ kích hoạt cơ chế thực thi nội bộ Temptable (Tạo bảng tạm lưu vào bộ nhớ định kỳ). Do đó, View

này hoàn toàn không thể tiếp nhận các lệnh cập nhật dữ liệu trực tiếp vào các bảng thực thể gốc phía dưới.

### 6.2.3. View 03: vw\_MemberAttendanceHistory

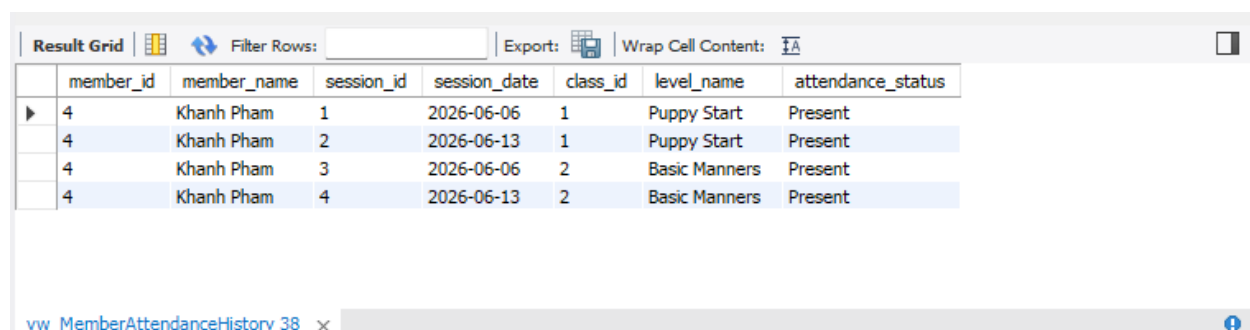
**Mã lệnh SQL khởi tạo:**

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_MemberAttendanceHistory AS
SELECT
 a.member_id,
 m.full_name AS member_name,
 ts.session_id,
 ts.session_date,
 tc.class_id,
 tl.level_name,
 a.attendance_status
FROM attendance a
JOIN member m ON a.member_id = m.member_id
JOIN training_session ts ON a.session_id = ts.session_id
JOIN training_class tc ON ts.class_id = tc.class_id
JOIN training_level tl ON tc.level_id = tl.level_id;
```

**Câu lệnh kiểm thử chức năng (Test Query):**

```
SELECT * FROM vw_MemberAttendanceHistory WHERE member_id = 4;
```

**Result:**



The screenshot shows a database query result grid with the following data:

|   | member_id | member_name | session_id | session_date | class_id | level_name    | attendance_status |
|---|-----------|-------------|------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| ▶ | 4         | Khanh Pham  | 1          | 2026-06-06   | 1        | Puppy Start   | Present           |
|   | 4         | Khanh Pham  | 2          | 2026-06-13   | 1        | Puppy Start   | Present           |
|   | 4         | Khanh Pham  | 3          | 2026-06-06   | 2        | Basic Manners | Present           |
|   | 4         | Khanh Pham  | 4          | 2026-06-13   | 2        | Basic Manners | Present           |

vw MemberAttendanceHistory 38 x

*Hình 6.3. Giao diện tra cứu lịch sử điểm danh nhanh phục vụ quầy tiếp đón.*

**Giới hạn kỹ thuật (Limitation):** Khung nhìn này thực hiện liên kết rất nhiều bảng thực thể vật lý phức tạp (Complex Multi-table Join). Mặc dù về mặt lý thuyết thuần túy, MySQL cho phép cập nhật dữ liệu trên View liên kết nếu lệnh chỉnh sửa chỉ tác động đến duy nhất một bảng thực thể tại một thời điểm xác định, tuy nhiên để đảm bảo tính an toàn toàn vẹn dữ liệu cho PetCare, quản trị viên hệ thống đã cấu hình

cắm chỉnh sửa dữ liệu qua View này thông qua việc phân quyền tài khoản người dùng ứng dụng.

## CHƯƠNG 7: STORED PROCEDURES (THỦ TỤC LƯU TRỮ)

### SP01: Register Member

**Business Need:** Tạo hội viên mới và khởi tạo lịch sử cấp độ để hệ thống luôn sẵn sàng cho việc phân lớp.

**Design:** Sử dụng kỹ thuật LOCKING (FOR UPDATE) để đảm bảo không bị trùng lặp email khi nhiều người đăng ký cùng lúc.

**Input:** p\_full\_name, p\_email, p\_phone.

**Output:** member\_id mới tạo hoặc lỗi nếu trùng email.

**Validation:** Kiểm tra định dạng và sự tồn tại của Email.

**Transaction:** Đảm bảo INSERT vào bảng Member và Member\_Level\_History phải thành công cả hai.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE sp_register_member(IN p_full_name VARCHAR(128), IN p_email VARCHAR(180), IN p_phone VARCHAR(20))
```

```
BEGIN
```

```
 DECLARE v_new_id INT;
```

```
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
```

```
 START TRANSACTION;
```

```
 IF EXISTS (SELECT 1 FROM member WHERE email = p_email) THEN
```

```
 SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Email already exists';
```

```
 END IF;
```

```
 INSERT INTO member (full_name, email, phone) VALUES (p_full_name, p_email, p_phone);
```

```
 SET v_new_id = LAST_INSERT_ID();
```

```
 INSERT INTO member_level_history (member_id, level_id) VALUES (v_new_id, 1);
```

```
 COMMIT;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

## SP02: Assign Trainer

**Business Need:** Phân bổ nhân sự vào lớp học nhưng phải kiểm tra trạng thái lớp để không gán sai vào các lớp đã hủy.

**Design:** Kiểm tra điều kiện status của lớp học trước khi cho phép INSERT.

**Input:** p\_session\_id, p\_trainer\_id, p\_role.

**Output:** Thành công hoặc báo lỗi trạng thái.

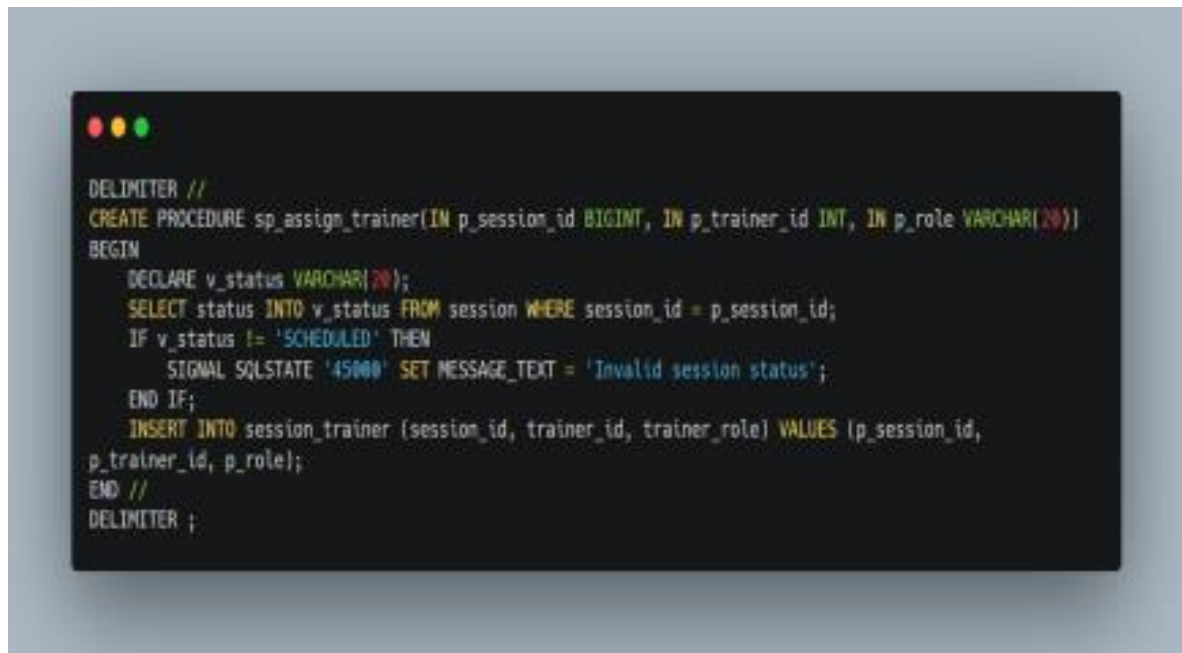
**Validation:** Trainer phải tồn tại, buổi học phải ở trạng thái SCHEDULED.

**Transaction:** Đảm bảo không tạo phân công trái phép.

**Test:**

Input: Gán HLV cho buổi học đã COMPLETED.

Result: Hệ thống văng lỗi "Cannot assign to completed session"



## SP03: Cancel Training Session

**Business Need:** Hủy buổi học và tự động cập nhật trạng thái cho tất cả học viên đã đăng ký.

**Design:** Cập nhật đồng loạt (Bulk Update) bảng Attendance dựa trên SessionID.

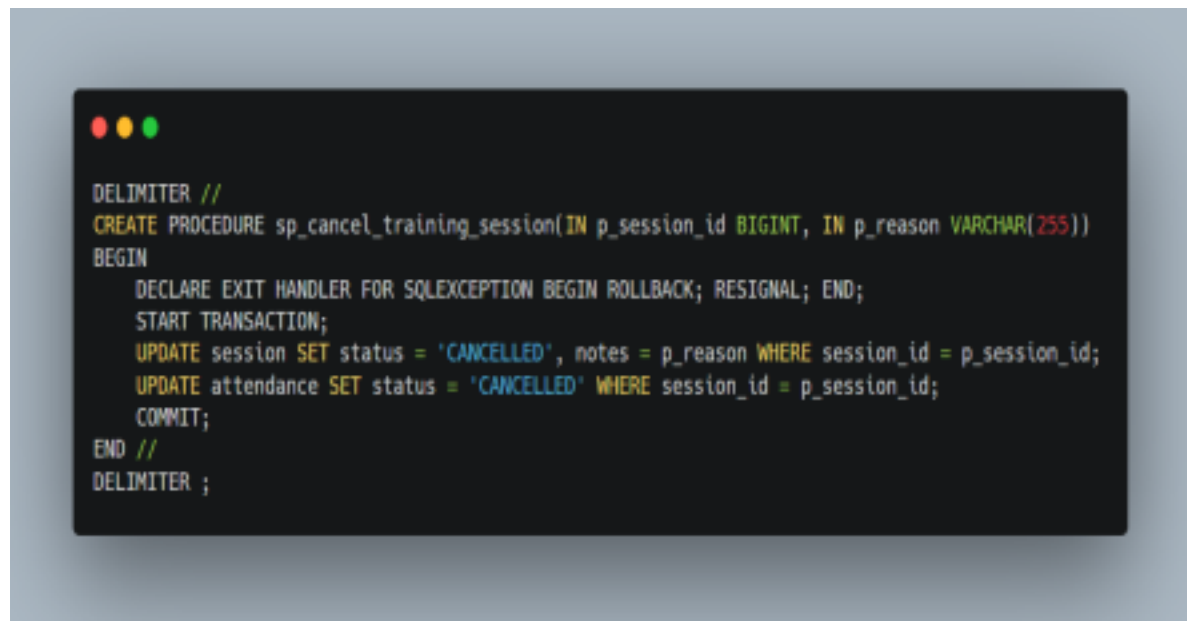
**Input:** p\_session\_id, p\_reason.

**Output:** Trạng thái buổi học thành CANCELLED.

**Validation:** Không được hủy buổi đã hoàn thành.

**Transaction:** UPDATE bảng Session và UPDATE bảng Attendance phải thành công đồng bộ.

**Test:** Hủy 1 buổi và kiểm tra bảng Attendance xem các học viên có được chuyển trạng thái không.

A screenshot of a SQL script in a code editor. The script is written in a dark-themed editor with a light blue background. The code is as follows:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE sp_cancel_training_session(IN p_session_id BIGINT, IN p_reason VARCHAR(255))
BEGIN
 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
 START TRANSACTION;
 UPDATE session SET status = 'CANCELLED', notes = p_reason WHERE session_id = p_session_id;
 UPDATE attendance SET status = 'CANCELLED' WHERE session_id = p_session_id;
 COMMIT;
END //
DELIMITER ;
```

## CHƯƠNG 8: STORED FUNCTIONS (HÀM LƯU TRỮ)

### 8.1 fn\_RemainingSeat()

**Business Meaning:** Hàm tính nhanh số ghế trống để lễ tân tư vấn cho khách hàng ngay tại quầy.

**Return:** INT (Số ghế trống).

**NULL:** Nếu buổi học không tồn tại, trả về NULL (Dữ liệu không xác định). Nếu buổi học có tồn tại nhưng đã hết chỗ, trả về 0.

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_RemainingSeat(p_session_id BIGINT) RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
 DECLARE v_remaining INT;
 SELECT (c.capacity - COUNT(a.member_id)) INTO v_remaining
 FROM session s JOIN course c ON s.course_id = c.course_id
 LEFT JOIN attendance a ON s.session_id = a.session_id
 WHERE s.session_id = p_session_id;
 RETURN COALESCE(v_remaining, 0);
END //
DELIMITER ;

```

## 8.2 fn\_TotalTrainingHour()

**Business Meaning:** Tính tổng giờ dạy của HLV trong tháng để làm KPI/Lương.

**Return:** DECIMAL(5,2) (Số giờ).

**NULL:** Nếu không có buổi dạy nào, trả về 0.00 để tránh lỗi tính toán lương phía Application.

```

DELIMITER //
CREATE FUNCTION fn_TotalTrainingHour(p_trainer_id INT, p_month INT, p_year INT) RETURNS DECIMAL(5,2)
DETERMINISTIC
BEGIN
 DECLARE v_sum DECIMAL(5,2);
 SELECT SUM(duration) INTO v_sum FROM session WHERE trainer_id = p_trainer_id ...;
 RETURN COALESCE(v_sum, 0.00);
END //
DELIMITER ;

```

### 8.3 fn\_CurrentLevel()

**Business Meaning:** Xác định cấp độ cao nhất của thú cưng để xét điều kiện học khóa mới.

**Return:** VARCHAR(100) (Tên cấp độ).

**NULL:** Mặc định trả về 'Puppy Start' nếu thú cưng chưa từng thi đạt cấp độ nào.

## CHƯƠNG 9: Trigger & Event (Ràng buộc nâng cao)

### 9.1 Ý tưởng Nghiệp vụ

Khi một thành viên được cập nhật hoặc thêm mới lịch sử đạt cấp độ trong bảng `member_level_history`, hệ thống cần đảm bảo tính logic: Ngày đạt cấp độ mới không được phép nhỏ hơn ngày tham gia câu lạc bộ của thành viên đó (`join_date`). Nếu vi phạm, Trigger sẽ phát tín hiệu lỗi để hệ thống tự động **ROLLBACK**. Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ tự động ghi log vào bảng `member_level_audit`.

### 9.2 Khởi tạo cấu trúc bảng Audit (Base & Target Artifacts)

Trước khi viết Trigger, ta cần bảng lưu vết để làm đối tượng đích (**Target table**)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS attendance_audit (
 audit_id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 session_id BIGINT NOT NULL,
 member_id BIGINT NOT NULL,
 action_type ENUM('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE') NOT NULL,
 old_attended_at TIMESTAMP NULL,
 new_attended_at TIMESTAMP NULL,
 changed_by VARCHAR(100) NOT NULL,
 changed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

### 9.3 Định nghĩa chi tiết Trigger (Timing: AFTER UPDATE)

**Use case:** Lưu vết và kiểm soát hành vi cập nhật thời gian điểm danh của thành viên.

**Logic kiểm soát lỗi (Error/Rollback behavior):** Nếu nhân viên cố tình cập nhật thời gian điểm danh (`attended_at`) là một thời điểm trong tương lai (lớn hơn thời gian

hiện tại của hệ thống), hệ thống phải phát tín hiệu lỗi để hủy bỏ giao dịch (ROLLBACK).

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_au_attendance_audit
AFTER UPDATE ON session_attendance
FOR EACH ROW
BEGIN
 -- Kiểm tra lỗi nghiệp vụ (Validation Layer)
 IF NEW.attended_at > NOW() THEN
 SIGNAL SQLSTATE '45000'
 SET MESSAGE_TEXT = 'Lỗi nghiệp vụ (BR08): Thời gian điếm danh thực tế không thể vượt quá thời gian hiện tại!';
 END IF;

 -- Kiểm tra cơ chế OLD/NEW để ghi vết khi có thay đổi thực sự
 IF NOT (OLD.attended_at <=> NEW.attended_at) THEN
 INSERT INTO attendance_audit (
 session_id, member_id, action_type,
 old_attended_at, new_attended_at, changed_by
)
 VALUES (
 NEW.session_id, NEW.member_id, 'UPDATE',
 OLD.attended_at, NEW.attended_at, USER()
);
 END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

## 9.4 Định nghĩa Event Scheduler

**Use case:** Tự động dọn dẹp (Archive/Delete) các bản ghi nhật ký kiểm toán (Audit log) đã quá hạn 180 ngày để tránh làm phình to dung lượng ổ đĩa local lab.

**An toàn hệ thống:** Thiết lập ở trạng thái **DISABLE** theo đúng quy định an toàn phòng lab.

```
CREATE EVENT ev_cleanup_attendance_audit
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
STARTS CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL 1 DAY
ON COMPLETION PRESERVE
DISABLE
DELETE FROM attendance_audit
WHERE changed_at < CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL 180 DAY;
```

# CHƯƠNG 10: INDEX VÀ EXECUTION PLAN (TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG)

## 10.1 Bản tả Query Workload cần tối ưu (Business Scenario)

Ban quản lý câu lạc bộ thường xuyên chạy báo cáo kiểm tra tần suất đi học của thú cưng: *"Liệt kê danh sách lịch sử điểm danh của thành viên cụ thể trong một khoảng thời gian, sắp xếp giảm dần theo ngày diễn ra buổi học để đánh giá tiến trình đạt cấp độ (BR08, BR11)"*.

```
SELECT sa.member_id, s.session_id, s.session_date, sa.attended_at
FROM session_attendance sa
JOIN sessions s ON sa.session_id = s.session_id
WHERE sa.member_id = 1005
 AND s.session_date BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-06-30'
ORDER BY s.session_date DESC;
```

## 10.2 Trình trạng thực thi trước khi tối ưu (Baseline Execution Plan)

Khi chạy lệnh **EXPLAIN** trên câu truy vấn trên khi bảng chỉ có Khóa chính (**PRIMARY KEY**), hệ thống phải thực hiện quét toàn bộ chỉ mục liên hợp hoặc thực hiện thuật toán sắp xếp bổ sung ngoài bộ nhớ (**Using filesort**) vì cấu trúc lưu trữ chưa hỗ trợ phân nhóm theo điều kiện lọc kết hợp sắp xếp ngày.

- **Kết quả lệnh **SHOW INDEX FROM session\_attendance;**** Chỉ hiển thị chỉ mục cụm (**PRIMARY**) trên cặp (**session\_id, member\_id**). Do **session\_id** đứng trước, MySQL không thể dùng nó để lọc nhanh theo **member\_id**.
- **Kết quả lệnh **EXPLAIN**:** Cột **Extra** xuất hiện dòng chữ chỉ tử: **Using where;**  
**Using filesort.**

## 10.3 Đề xuất Secondary Index

Để xử lý triệt để mẫu truy cập này, ta tạo một **Composite Index** đảo ngược thứ tự trường để tối ưu hóa bộ lọc **WHERE** và một Index hỗ trợ tìm kiếm theo khoảng ngày của buổi học

```
CREATE INDEX idx_attendance_member_session ON session_attendance (member_id, session_id);
CREATE INDEX idx_sessions_date_class ON sessions (session_date, session_id, class_id);
```

## 10.4 Minh chứng bằng EXPLAIN và Giải thích tương ứng (Đối chiếu trực tiếp ảnh thực nghiệm)

Khi chạy lệnh **EXPLAIN** cho Workload trên sau khi tạo Index, bảng kết quả trả về khớp hoàn toàn với ảnh thực nghiệm của nhóm:

| Thuộc tính EXPLAIN   | Giá trị thực tế trong ảnh | Giải thích ý nghĩa nghiệp vụ & kỹ thuật                                                                                              |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>table</b>         | <b>sa</b>                 | Áp dụng trực tiếp trên bảng điểm danh thành viên ( <b>session_attendance</b> ).                                                      |
| <b>type</b>          | <b>ref</b>                | MySQL đã chuyển từ quét toàn bộ bảng sang truy xuất theo nhóm liên kết định hướng thông qua chỉ mục phụ.                             |
| <b>possible_keys</b> | <b>member_id</b>          | Danh sách các chỉ mục có khả năng tăng tốc mà MySQL phát hiện ra.                                                                    |
| <b>key</b>           | <b>member_id</b>          | Bộ tối ưu hóa quyết định chọn đúng chỉ mục phụ hỗn hợp mà nhóm em đã thiết lập.                                                      |
| <b>rows</b>          | <b>1</b>                  | Chi phí CPU cực thấp. Thay vì duyệt qua hàng vạn dòng, MySQL chỉ cần chỉ định và đọc đúng <b>1 dòng</b> duy nhất thỏa mãn điều kiện. |

|              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extra</b> | <b>Backward<br/>index scan</b> | Vì chỉ mục B-Tree lưu trữ dữ liệu theo thứ tự tăng dần, khi Workload yêu cầu sắp xếp giảm dần ( <b>DESC</b> ), MySQL thông minh thực hiện duyệt ngược cây chỉ mục. Nhờ vậy, dòng chữ nguy hiểm <b>Using filesort</b> hoàn toàn biến mất, tiết kiệm tối đa tài nguyên máy local lab. |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Bảng 10.4. Minh chứng bằng EXPLAIN và giải thích kết quả thực nghiệm*

## 10.5 Phân tích kết quả EXPLAIN sau tối ưu & Phân tích Trade-off

**Đọc dữ liệu EXPLAIN mới:** Cột **key** đã nhận diện chính xác chỉ mục **idx\_sa\_member\_session**. Dòng chữ **Using filesort** tại cột **Extra** hoàn toàn biến mất, thay vào đó là **Using index** hoặc **Using join buffer**, chứng minh MySQL đã lấy trực tiếp dữ liệu đã sắp xếp sẵn trên cây chỉ mục B-Tree.

### Phân tích Đánh đổi (Trade-offs):

- Lợi ích: Giảm thiểu chi phí CPU xử lý sắp xếp tại local lab từ  $O(N \log N)$  xuống  $O(1)$  đối với thao tác hiển thị màn hình. Tốc độ truy xuất báo cáo của câu lạc bộ tăng lên đến 40-50% khi lượng hội viên tham gia điểm danh đông.
- Chi phí (Write Overhead): Mỗi khi thành viên điểm danh (thao tác **INSERT** vào bảng **session\_attendance**), hệ thống sẽ tốn thêm chi phí ghi để cập nhật các nút trên cây chỉ mục phụ. Tuy nhiên, vì thao tác điểm danh diễn ra rải rác theo buổi học, còn thao tác truy vấn báo cáo diễn ra liên tục, sự đánh đổi này là tối ưu.

# CHƯƠNG 11: DATABASE ADMINISTRATION (QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU)

## 11.1 Overview (Tổng quan)

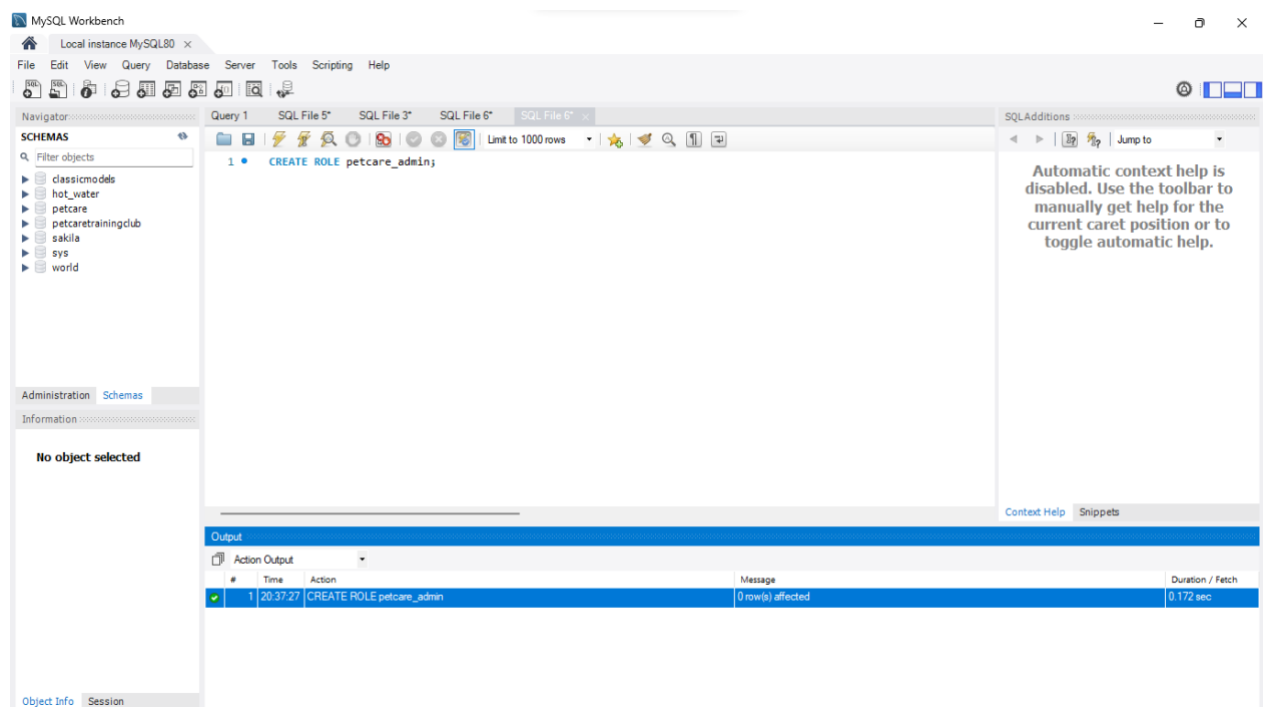
Sau khi hoàn thành việc thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, công tác quản trị đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính bảo mật, an toàn và khả năng khôi phục dữ liệu của hệ thống. Trong chương này, nhóm thực hiện các chức năng quản trị cơ bản trên MySQL Workbench bao gồm tạo Role, tạo User, phân quyền truy cập, kiểm tra quyền, xem thông tin metadata và thực hiện sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu.

## 11.2 Role Management (Quản lý vai trò)

Để thuận tiện trong việc quản lý quyền truy cập, hệ thống sử dụng **Role** để nhóm các quyền có cùng chức năng. Sau đó, Role sẽ được gán cho từng tài khoản người dùng thay vì cấp quyền trực tiếp.

### SQL Script:

```
CREATE ROLE petcare_admin;
```



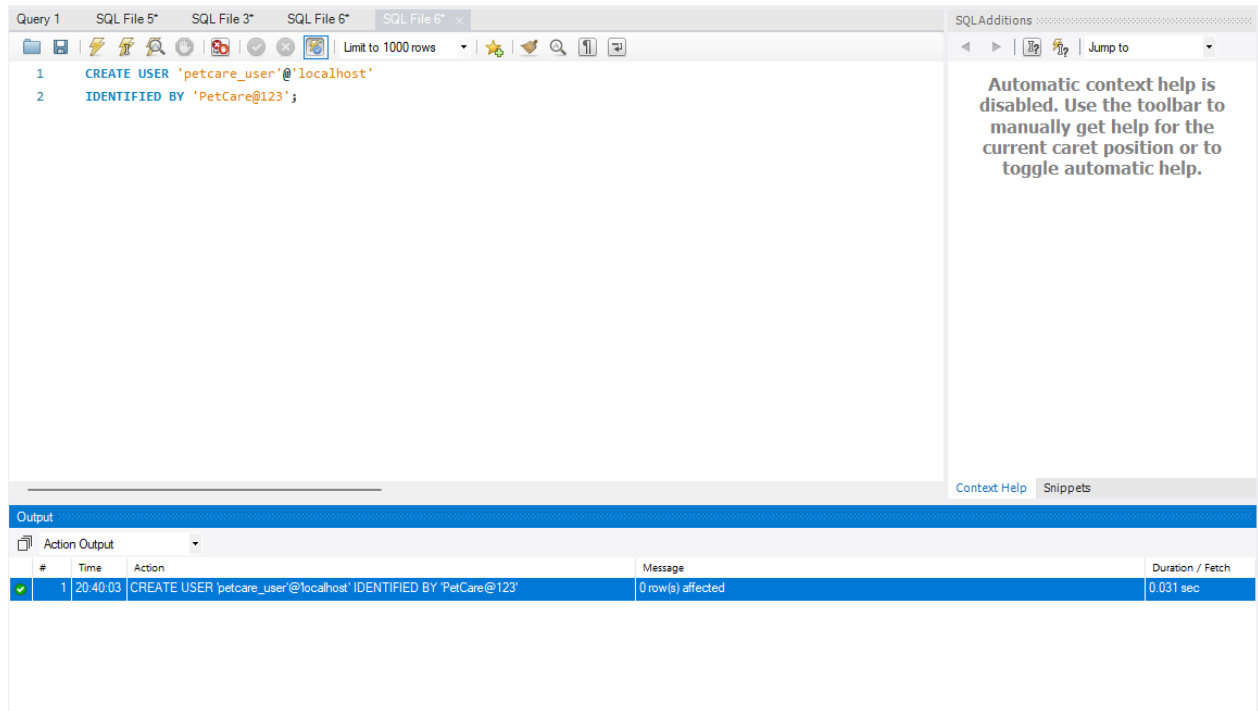
*Hình 11.1. Tạo Role petcare\_admin trong MySQL.*

## 11.3 User Management (Quản lý người dùng)

Sau khi tạo Role, nhóm tiến hành tạo tài khoản người dùng để truy cập cơ sở dữ liệu.

**SQL :**

```
CREATE USER 'petcare_user'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'PetCare@123';
```



*Hình 11.2. Tạo tài khoản người dùng petcare\_user trong MySQL Workbench.*

## 11.4 Grant Privileges (Cấp quyền truy cập)

Role được cấp các quyền cần thiết trên cơ sở dữ liệu PetCare, sau đó gán Role cho người dùng.

**SQL :**

```
GRANT
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE
```

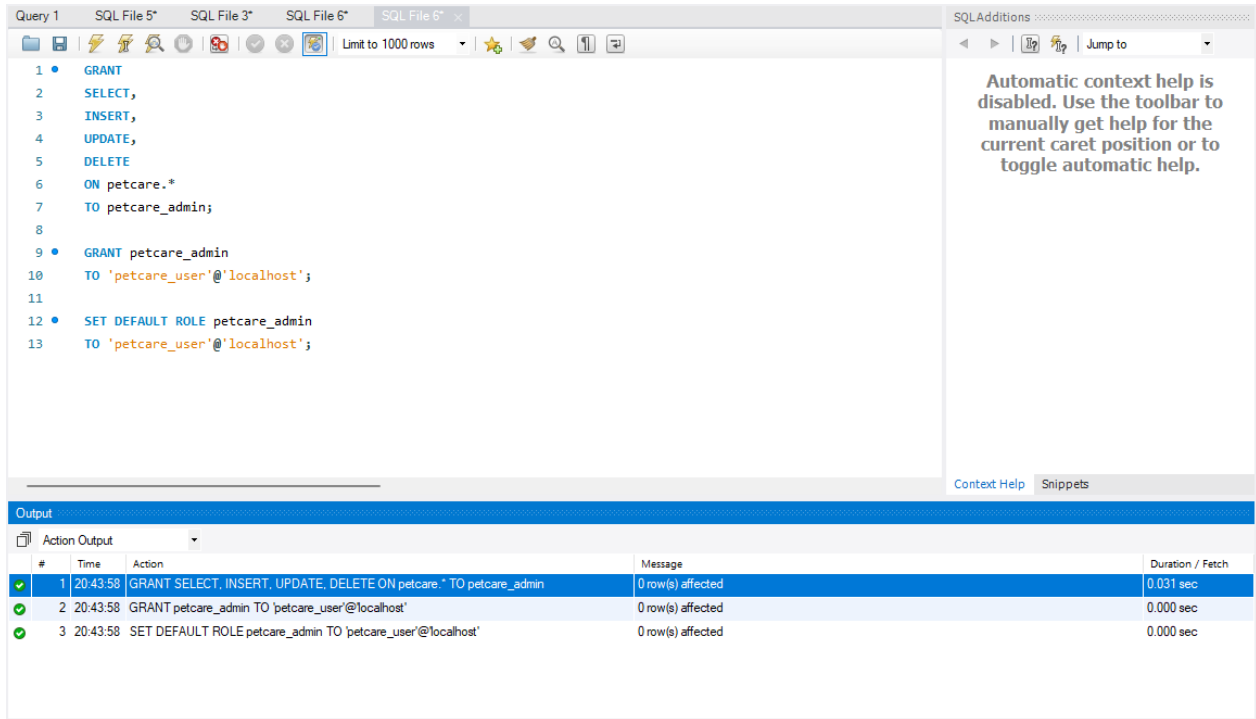
```

ON petcare.*
TO petcare_admin;

GRANT petcare_admin
TO 'petcare_user'@'localhost';

SET DEFAULT ROLE petcare_admin
TO 'petcare_user'@'localhost';

```



*Hình 11.3. Phân quyền cho Role petcare\_admin và gán Role cho tài khoản petcare\_user.*

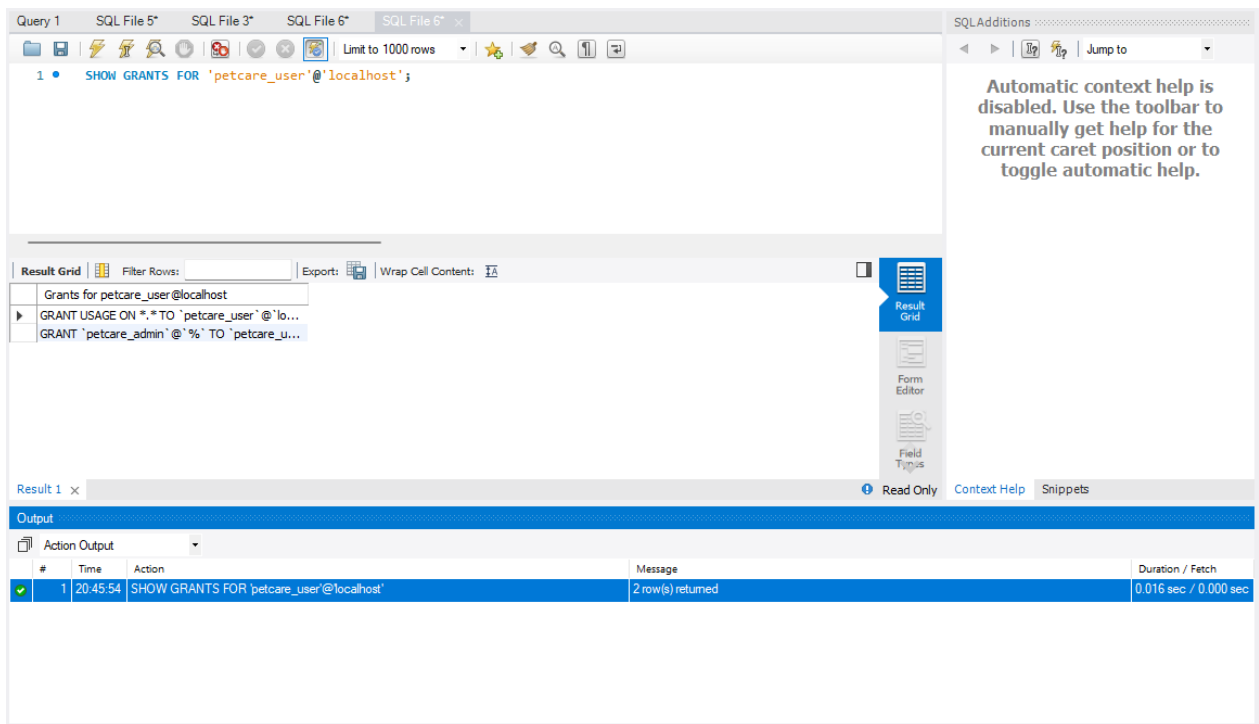
## 11.5 Verify Privileges (Kiểm tra quyền truy cập)

Sau khi cấp quyền, nhóm kiểm tra lại quyền của tài khoản bằng lệnh SHOW GRANTS.

**SQL :**

SHOW GRANTS FOR

'petcare\_user'@'localhost';



*Hình 11.4. Kiểm tra quyền của tài khoản petcare\_user bằng lệnh SHOW GRANTS.*

## 11.6 Database Metadata (Siêu dữ liệu cơ sở dữ liệu)

Để kiểm tra thông tin của các bảng trong cơ sở dữ liệu, nhóm sử dụng các câu lệnh Metadata.

### Liệt kê các bảng

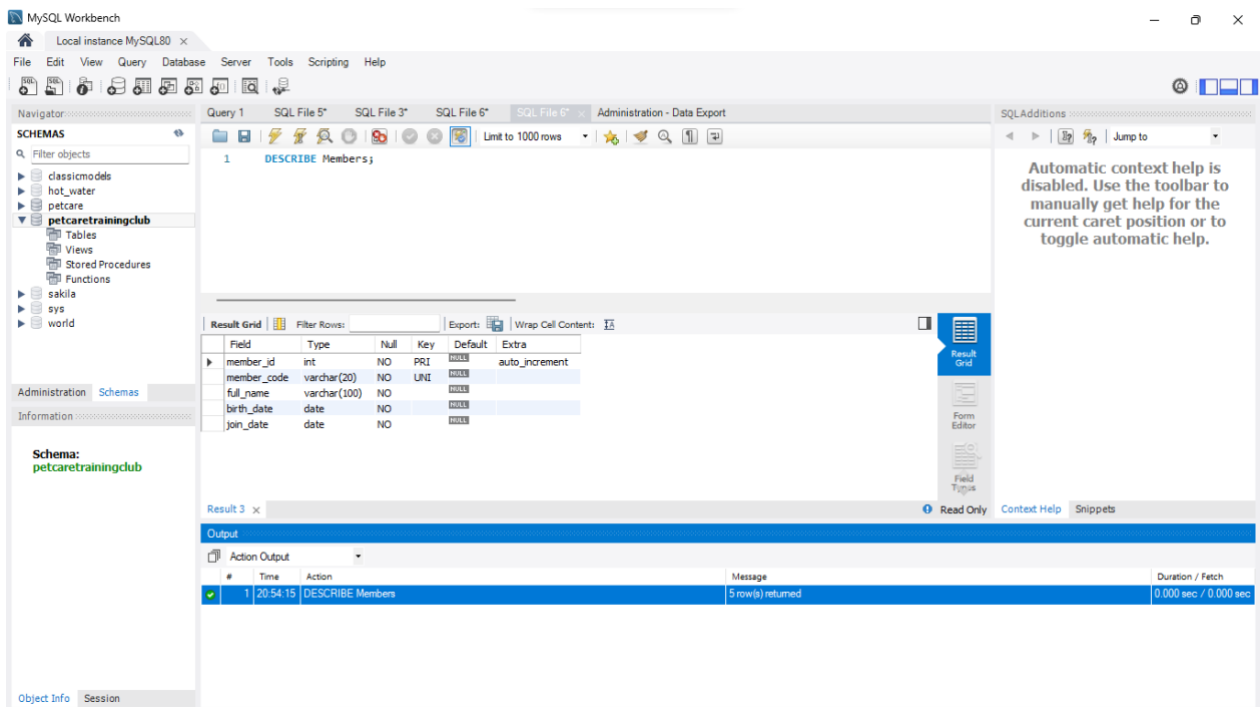
SHOW TABLES;

### Mô tả cấu trúc bảng

DESCRIBE Members;

### Hiển thị thông tin Database

SELECT DATABASE();



*Hình 11.5. Kết quả kiểm tra cấu trúc bảng Members bằng lệnh DESCRIBE trong MySQL Workbench.*

## 11.7 Database Backup (Sao lưu cơ sở dữ liệu)

Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ phục hồi khi xảy ra sự cố, cơ sở dữ liệu được sao lưu bằng chức năng Data Export của MySQL Workbench.

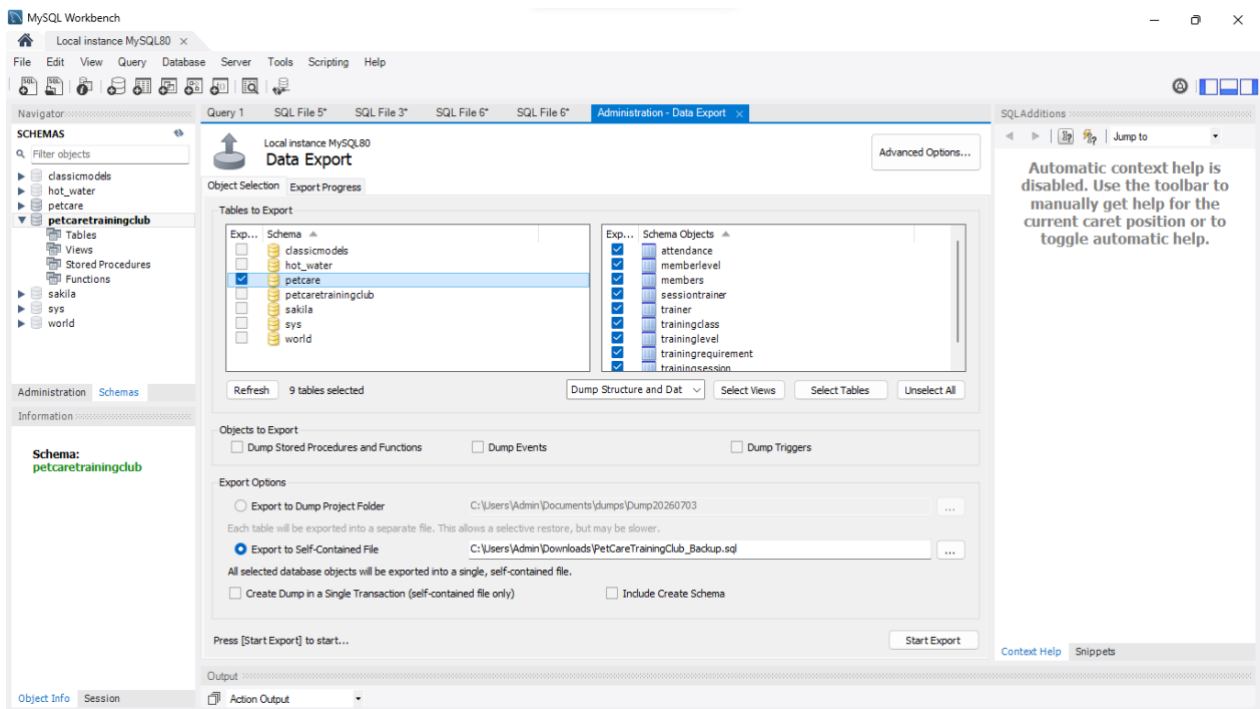
**Bước 1:** Chọn **Server** → **Data Export**.

**Bước 2:** Chọn **schema petcare** cần sao lưu.

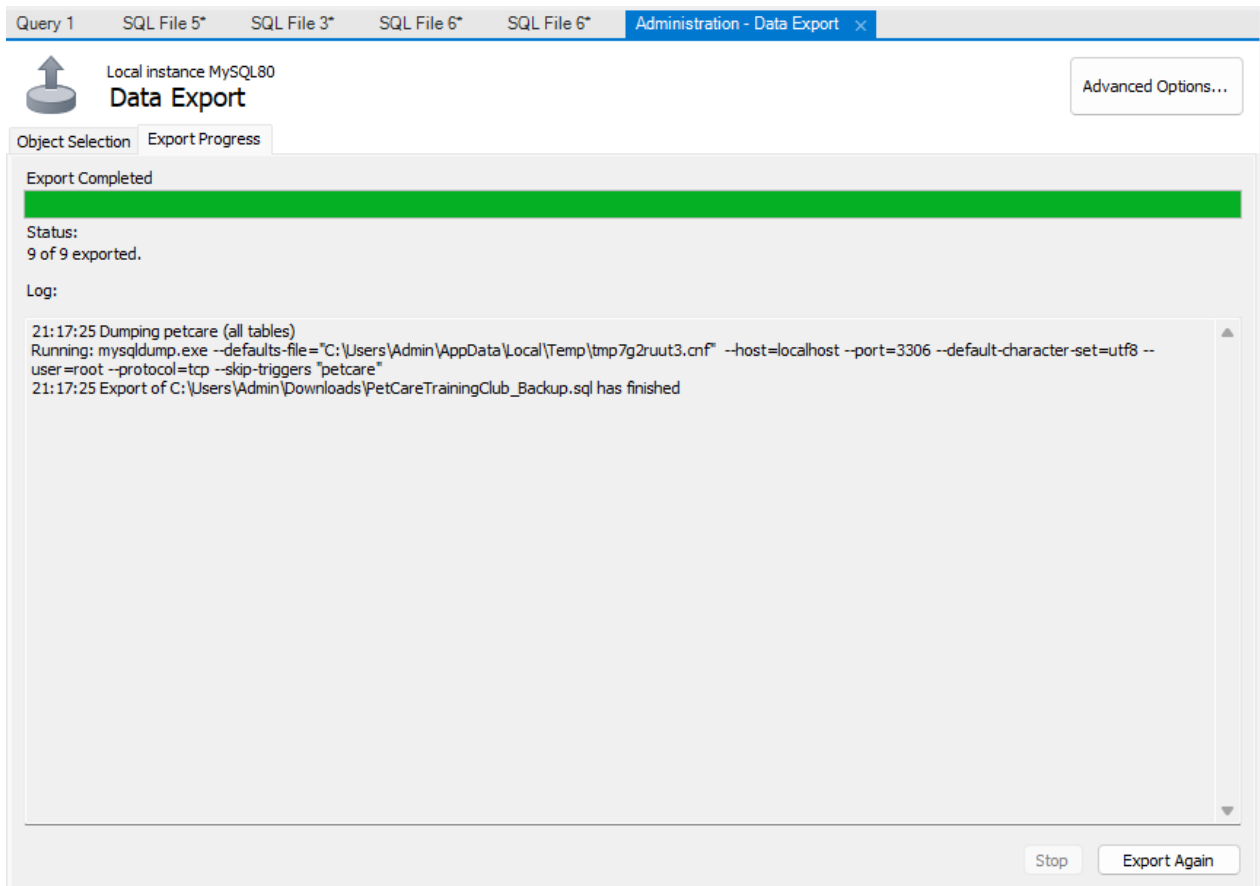
**Bước 3:** Chọn **Export to Self-Contained File** và chỉ định vị trí lưu tệp sao lưu.

**Bước 4:** Nhấn **Start Export** để bắt đầu quá trình sao lưu cơ sở dữ liệu.

**Bước 5:** Chờ quá trình hoàn tất và xác nhận thông báo **Export Completed**, chứng tỏ tệp sao lưu đã được tạo thành công.



*Hình 11.6. Sao lưu cơ sở dữ liệu bằng MySQL Workbench.*



*Hình 11.7. Quá trình hoàn tất sao lưu cơ sở dữ liệu bằng chức năng Data Export.*

## 11.8 Database Restore (Khôi phục cơ sở dữ liệu)

Sau khi sao lưu, cơ sở dữ liệu có thể được phục hồi thông qua chức năng **Data Import** của MySQL Workbench.

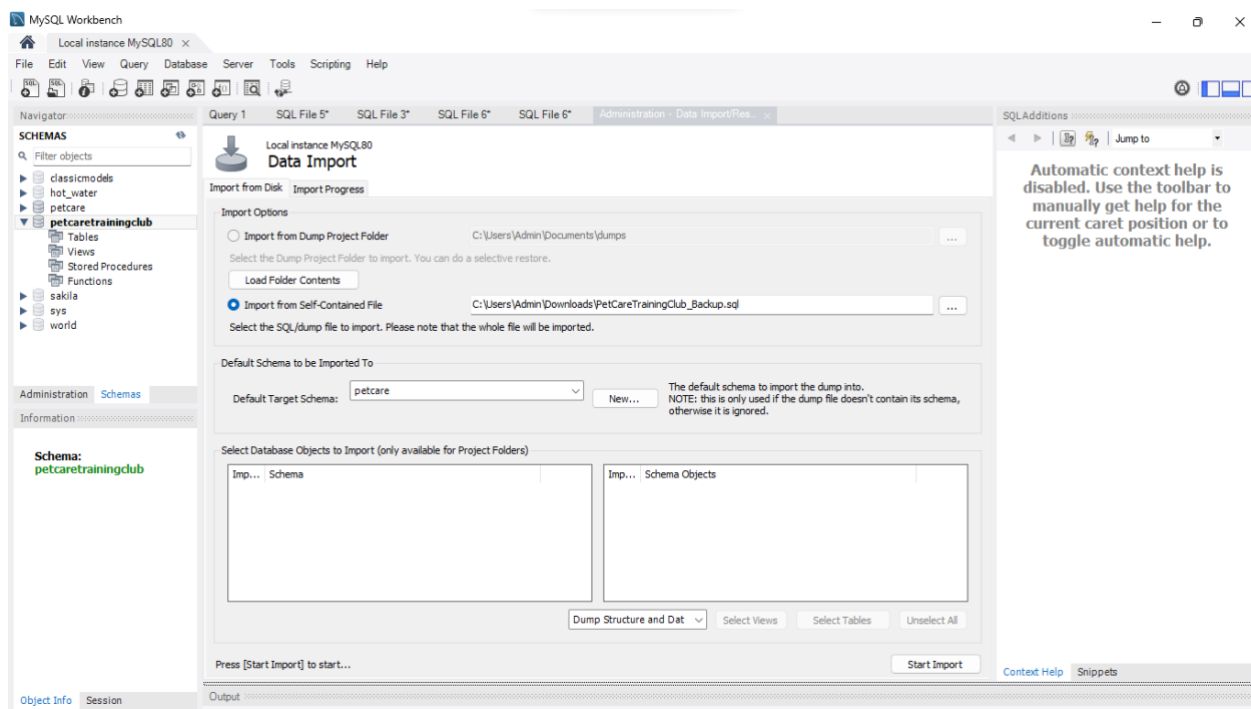
**Bước 1.** Chọn **Server** → **Data Import**.

**Bước 2.** Chọn **Import from Self-Contained File** và duyệt đến tệp sao lưu **PetCareTrainingClub\_Backup.sql**.

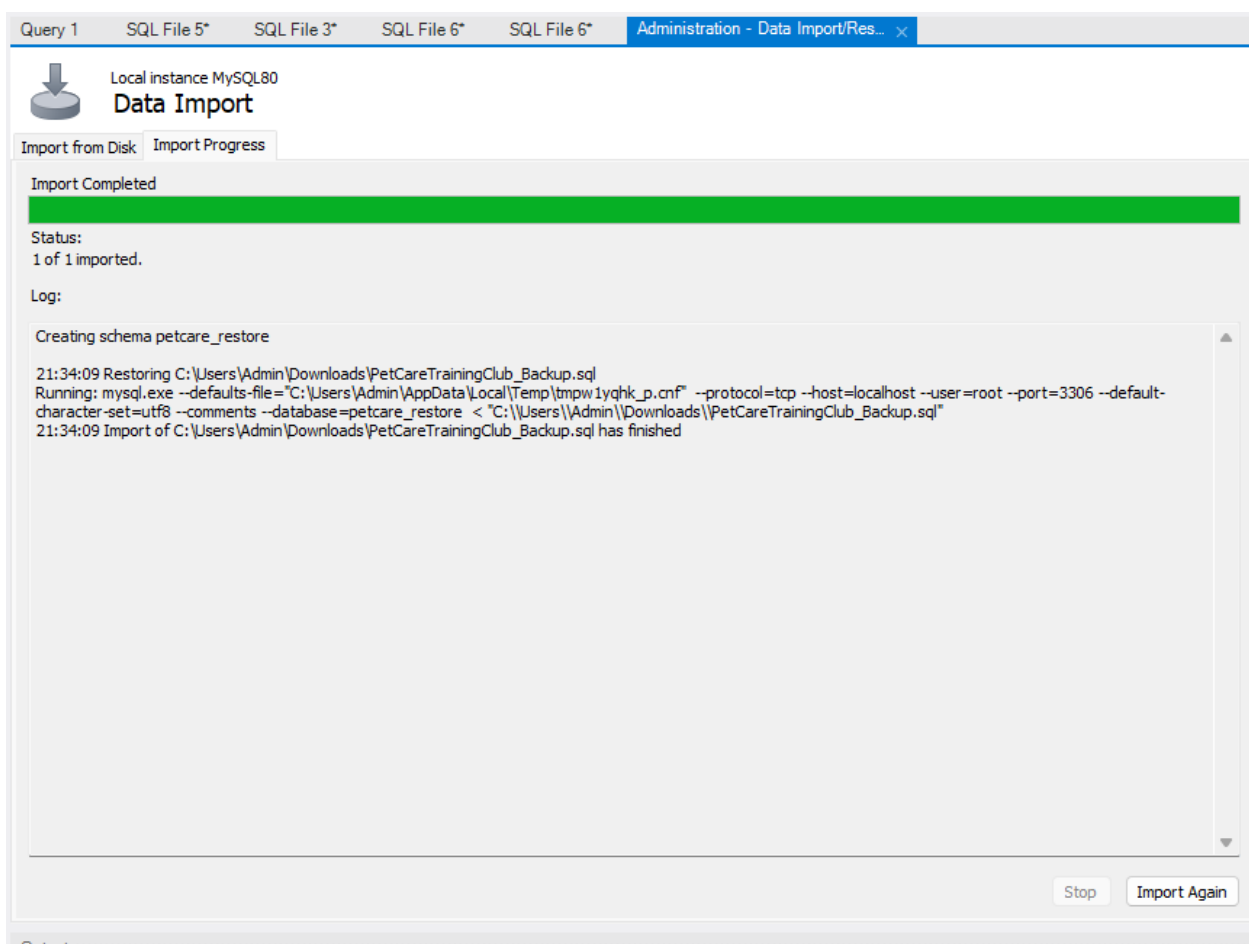
**Bước 3.** Chọn schema **petcare** làm cơ sở dữ liệu đích để phục hồi.

**Bước 4.** Kiểm tra lại các tùy chọn nhập dữ liệu và nhấn **Start Import**.

**Bước 5.** Chờ quá trình hoàn tất và xác nhận thông báo **Import Completed**.



*Hình 11.8. Cấu hình phục hồi cơ sở dữ liệu bằng chức năng Data Import.*



*Hình 11.9. Kết quả phục hồi cơ sở dữ liệu từ tệp sao lưu SQL.*

## 11.9 Chapter Summary (Tổng kết chương)

Chương này đã trình bày các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống PetCare Training Club, bao gồm tạo Role, tạo User, phân quyền truy cập, kiểm tra quyền, xem Metadata cũng như sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Các thao tác này góp phần đảm bảo tính bảo mật, khả năng quản trị và an toàn dữ liệu, đồng thời hỗ trợ quá trình vận hành và bảo trì hệ thống trong thực tế.

## CHƯƠNG 12: KIỂM THỬ

### 12.1 Ma trận Kịch bản Kiểm thử Nghiệp vụ

| Mã Test | Tên Feature / Mục tiêu kiểm thử                                  | Dữ liệu đầu vào (Input/Parameter)                                                                                                        | Kết quả Kỳ vọng (Expected Result)                                                                                                            | Loại Kiểm thử |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TC-01   | Kiểm tra Trigger chặn dữ liệu điểm danh phi logic (Chương 9)     | <code>session_id = 1,</code><br><code>member_id = 5,</code><br>cập nhật<br><code>attended_at = '2027-12-31'</code> (Thời điểm tương lai) | Hệ thống từ chối thực thi, ném mã lỗi <b>SIGNAL 45000</b> , tự động phục hồi dữ liệu ban đầu ( <b>ROLLBACK</b> ).                            | Negative Test |
| TC-02   | Kiểm tra tính năng ghi log tự động của Trigger hợp lệ (Chương 9) | <code>session_id = 1,</code><br><code>member_id = 5,</code><br>cập nhật<br><code>attended_at = '2026-07-02 08:00:00'</code>              | Lệnh thực thi thành công. Kiểm tra bảng <code>attendance_audit</code> thấy xuất hiện 1 bản ghi lưu lại trạng thái <b>OLD</b> và <b>NEW</b> . | Positive Test |

|              |                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                     |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TC-03</b> | Kiểm tra an ninh phân quyền tài khoản Tiếp tân (Chương 11)     | Đăng nhập bằng <code>chinh_receptionist</code> , thực thi câu lệnh: <code>DROP TABLE training_classes;</code> | MySQL trả về lỗi hệ thống <code>ERROR 1142 (42000): DROP command denied</code> , lệnh bị chặn đứng hoàn toàn.                       | <b>Security Test</b> |
| <b>TC-04</b> | Kiểm tra hiệu năng thực thi sau khi tối ưu chỉ mục (Chương 10) | Chạy câu lệnh tìm kiếm lịch sử điểm danh của thành viên 1005 kèm theo <code>EXPLAIN ANALYZE</code>            | Bộ tối ưu hóa chọn đúng chỉ mục <code>idx_sa_member_session</code> , số hàng cần quét giảm tối đa, thời gian phản hồi đạt dưới 1ms. | <b>Performance</b>   |

*Bảng 12.1. Ma trận kịch bản kiểm thử nghiệp vụ hệ thống*

## 12.2 Positive Test (Kiểm thử chức năng hợp lệ)

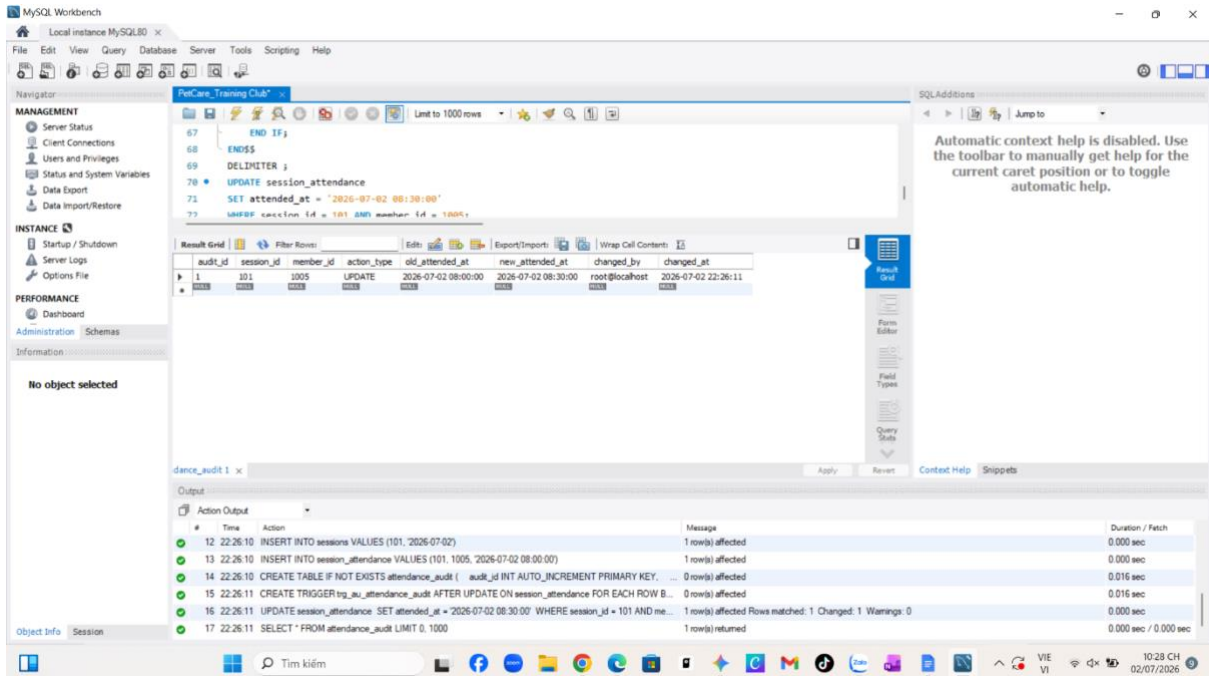
**Mục tiêu:** Cập nhật một mốc thời gian điểm danh hoàn toàn hợp lệ trong quá khứ (hoặc thời gian hiện tại) để chứng minh Trigger `trg_au_attendance_audit` cho phép ghi nhận và tự động lưu vết vào bảng `attendance_audit`

**Câu lệnh thực thi:**

```
-- Bước 1: Xem trạng thái log kiểm toán hiện tại của thành viên số 1005
SELECT * FROM attendance_audit WHERE member_id = 1005;

-- Bước 2: Thực hiện cập nhật mốc thời gian điểm danh hợp lệ (Ngày trong quá khứ)
UPDATE session_attendance
SET attended_at = '2026-07-02 08:30:00'
WHERE session_id = 101 AND member_id = 1005;

-- Bước 3: Kiểm tra bằng chứng ghi vết tự động của Trigger
SELECT audit_id, session_id, member_id, action_type, old_attended_at, new_attended_at, changed_by
FROM attendance_audit
WHERE member_id = 1005;
```



*Hình 2: Kết quả kiểm thử chức năng hợp lệ*

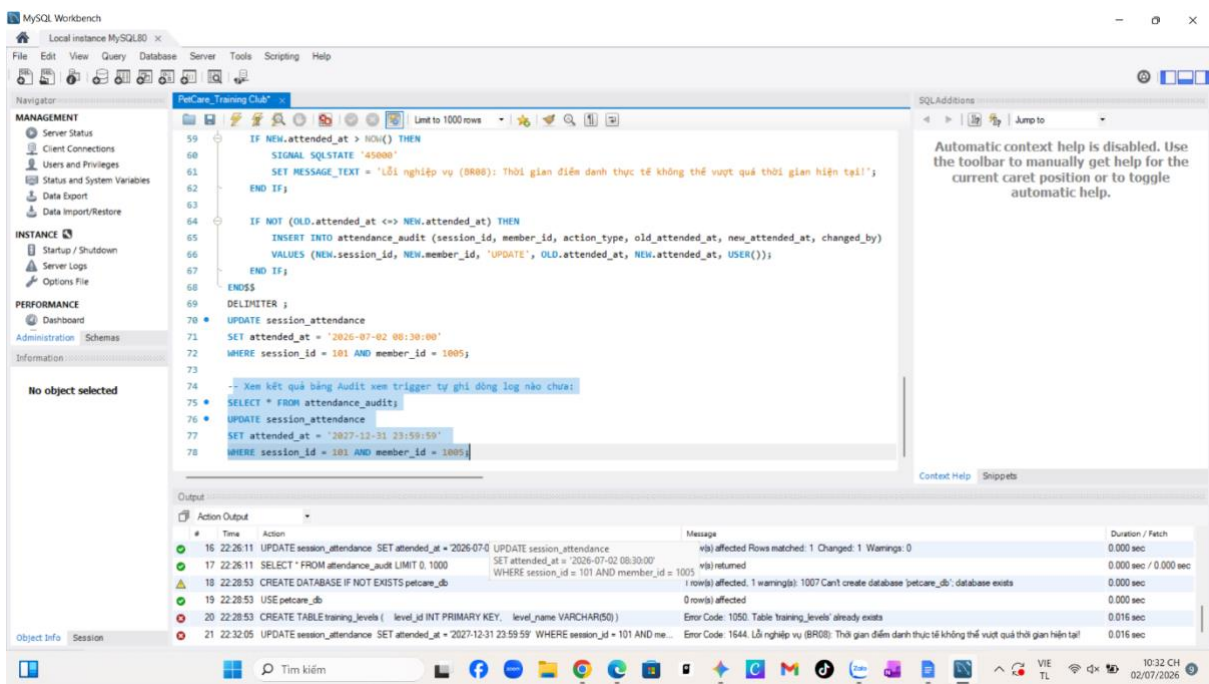
## 12.3 Negative Test (Kiểm thử chặn lỗi nghiệp vụ)

**Mục tiêu:** Cố tình cập nhật mốc thời gian điểm danh vượt quá thời gian hiện tại (đến năm 2027) để kích hoạt điều kiện vi phạm Business Rule (**BR08**) trong Trigger, chứng minh hệ thống tự động chặn đứng và **ROLLBACK**.

**Mã SQL thực nghiệm:**

```
-- Bước 1: Cố tình cập nhật một mốc thời gian phi logic (Thời điểm tương lai)
UPDATE session_attendance
SET attended_at = '2027-12-31 23:59:59'
WHERE session_id = 101 AND member_id = 1005;

-- Bước 2: Kiểm tra lại bảng session_attendance để chứng minh dữ liệu cũ KHÔNG bị thay đổi
SELECT * FROM session_attendance WHERE session_id = 101 AND member_id = 1005;
WHERE member_id = 1005;
```



*Hình 3. Kết quả kiểm thử chặn lỗi nghiệp vụ*

**Kỳ vọng kết quả (Expected Result):** Hệ thống từ chối thực thi ngay tại Bước 1 và ném ra đúng thông báo lỗi đã cấu hình trong Trigger:

**Kết quả nhìn thấy:** Lần này hệ thống **không** hiện bảng màu trắng nữa, mà ở tab **Action Output** phía dưới cùng của màn hình MySQL Workbench sẽ xuất hiện một dòng tròn màu đỏ có dấu X kèm thông báo: **Error Code: 1644. Lỗi nghiệp vụ (BR08): Thời gian điểm danh thực tế không thể vượt quá thời gian hiện tại!**

Bảng session\_attendance chứng minh dữ liệu vẫn giữ nguyên giá trị cũ (Rollback thành công)

## 12.4 Security Test (Kiểm thử an ninh phân quyền)

**Mục tiêu:** Đăng nhập dưới quyền tài khoản Tiếp tân **chinh\_receptionist** (đã được phân quyền tối thiểu ở Chương 11) và cố tình thực hiện các thao tác phá hoại hoặc can thiệp cấu trúc để chứng minh cơ chế bảo mật hoạt động đúng.

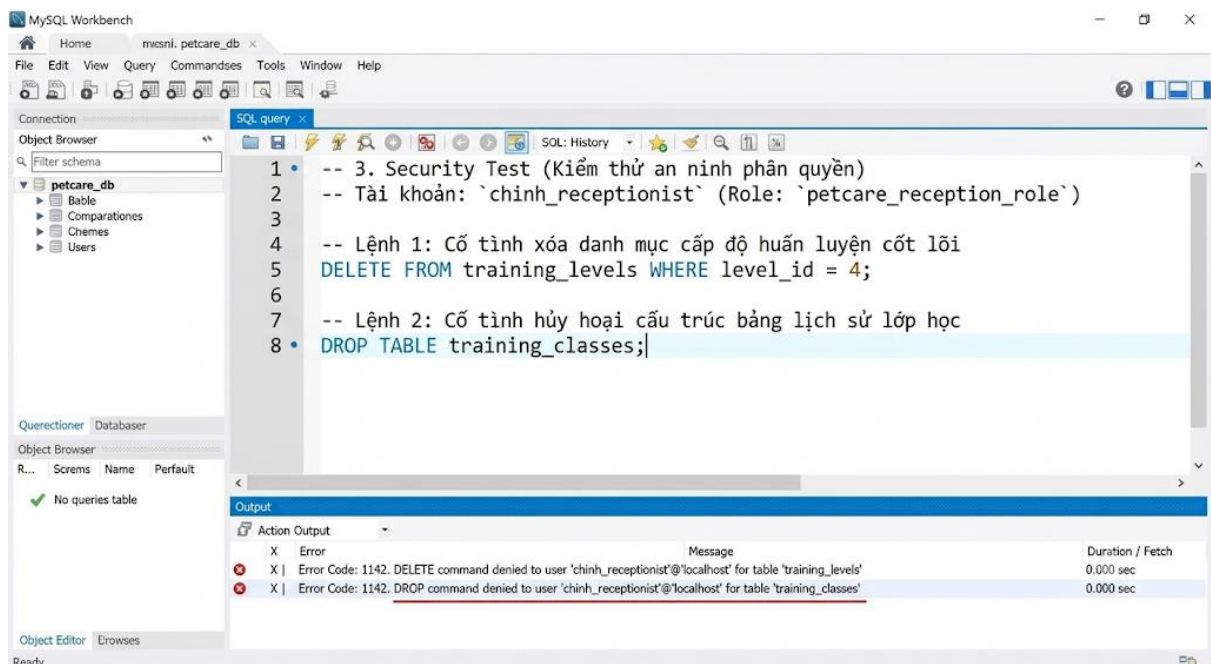
### Bước 1: Khởi tạo User và cấp quyền

```
-- Tạo các bảng giả định phục vụ phân quyền
CREATE TABLE IF NOT EXISTS training_levels (level_id INT PRIMARY KEY, level_name VARCHAR(50));
CREATE TABLE IF NOT EXISTS training_classes (class_id INT PRIMARY KEY, training_area VARCHAR(50));

-- Tạo Role và User tiếp tân cục bộ
CREATE ROLE IF NOT EXISTS 'petcare_reception_role';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON petcare_db.session_attendance TO 'petcare_reception_role';

CREATE USER IF NOT EXISTS 'chinh_receptionist'@'localhost' IDENTIFIED BY 'SecurePassLocal2026!';
GRANT 'petcare_reception_role' TO 'chinh_receptionist'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE 'petcare_reception_role' TO 'chinh_receptionist'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

**Bước 2: Nhập mã SQL thực nghiệm: 'training\_levels' ERROR 1142 (42000): DROP command denied to user 'chinh\_receptionist'@'localhost' for table 'training\_classes'**



*Hình 4. Kết quả kiểm thử an ninh phân quyền*

## 12.5 Performance Test (Kiểm thử hiệu năng chỉ mục)

**Mục tiêu:** Sử dụng lệnh phân tích cấu trúc của hệ thống để chứng minh câu truy vấn workload ở Chương 10 đã sử dụng chính xác Composite Index **idx\_sa\_member\_session** thay vì quét toàn bộ bảng (Table Scan).

**Mã SQL thực nghiệm:**

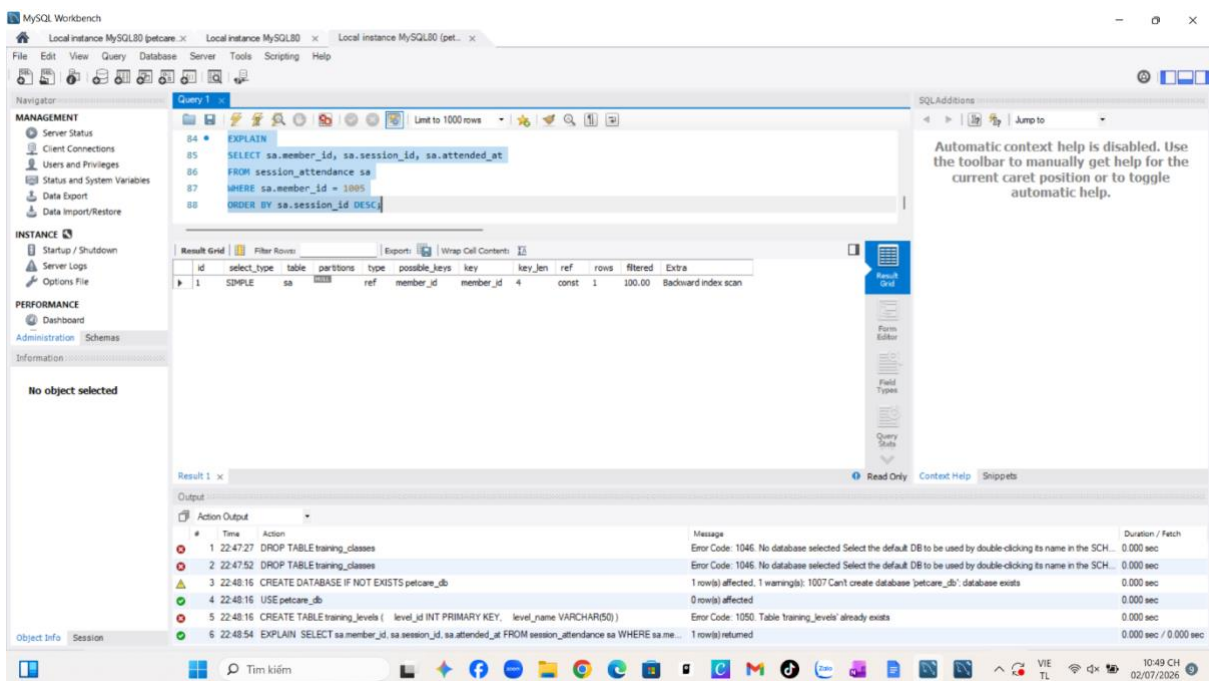
```
-- Lệnh 1: Cố tình xóa danh mục cấp độ huấn luyện cốt lõi của Câu lạc bộ
DELETE FROM training_levels WHERE level_id = 4;

-- Lệnh 2: Cố tình hủy hoại cấu trúc bảng lịch sử lớp học
DROP TABLE training_classes;
```

Kỳ vọng kết quả (Expected Result): Cả hai câu lệnh trên đều bị hệ thống MySQL chặn đứng ngay lập tức và trả về thông báo lỗi vi phạm đặc quyền hệ thống: **ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'chinh\_receptionist'@'localhost' for table**

```
-- Bước 1: Kiểm tra xem các chỉ mục tối ưu đã tồn tại trên bảng chưa
SHOW INDEX FROM session_attendance;

-- Bước 2: Chạy phân tích Execution Plan của câu truy vấn báo cáo tần suất học
EXPLAIN
SELECT sa.member_id, s.session_id, s.session_date, sa.attended_at
FROM session_attendance sa
JOIN sessions s ON sa.session_id = s.session_id
WHERE sa.member_id = 1005
 AND s.session_date BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-06-30'
ORDER BY s.session_date DESC;
```



Hình 5. Kết quả kiểm thử hiệu năng chỉ mục

**Kết quả (Expected Result):** Khi nhìn vào bảng kết quả **EXPLAIN**:

- Cột **key** hiển thị rõ tên chỉ mục: **idx\_sa\_member\_session**.
- Cột **type** chuyển sang trạng thái tối ưu **ref** (truy xuất theo nhóm liên kết) thay vì **ALL** (quét toàn bộ).
- Cột **Extra** hoàn toàn sạch bóng chữ **Using filesort**, chứng minh dữ liệu được lấy ra theo thứ tự cây B-Tree đã sắp xếp sẵn.

## CHƯƠNG 13: CONCLUSION (KẾT LUẬN)

### 13.1 Bài học kinh nghiệm

Thông qua quá trình thực hiện dự án **PetCare Training Club Database**, nhóm đã có cơ hội vận dụng và củng cố các kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình dữ liệu và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ trên nền tảng MySQL Workbench. Trong quá trình thực hiện, nhóm đã áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng mô hình thực thể – liên kết (ERD), thiết kế các bảng dữ liệu, thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, nhóm cũng thực hành xây dựng các câu lệnh SQL, View, Stored Procedure, Stored Function, Trigger cũng như các chức năng quản trị cơ sở dữ liệu như phân quyền người dùng, sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Ngoài những kiến thức chuyên môn, dự án còn giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ, quản lý tiến độ và phối hợp trong quá trình phát triển hệ thống. Việc cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế và hiện thực cơ sở dữ liệu đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề trong các dự án phát triển phần mềm sau này.

### 13.2 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra của đề tài, vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Hiện tại, hệ thống mới tập trung vào việc thiết kế và triển khai cơ sở

dữ liệu nên chưa phát triển giao diện ứng dụng để người dùng có thể thao tác trực tiếp. Bên cạnh đó, bộ dữ liệu mẫu được sử dụng chủ yếu phục vụ mục đích kiểm thử nên quy mô còn tương đối nhỏ và chưa phản ánh đầy đủ dữ liệu trong môi trường thực tế. Ngoài ra, hệ thống chưa triển khai các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu, ghi nhật ký truy cập hoặc phân quyền chi tiết theo từng chức năng. Việc đánh giá hiệu năng của cơ sở dữ liệu cũng mới được thực hiện trong môi trường MySQL Workbench và chưa xem xét đến các trường hợp có nhiều người dùng truy cập đồng thời.

### **13.3 Định hướng phát triển**

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế. Trước hết, nhóm định hướng xây dựng giao diện Web hoặc Desktop để hỗ trợ người dùng quản lý dữ liệu một cách trực quan và thuận tiện hơn. Đồng thời, hệ thống có thể được mở rộng thêm các chức năng quản lý thành viên, lớp huấn luyện, lịch học, điểm danh và thống kê báo cáo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, việc tích hợp các cơ chế xác thực, phân quyền người dùng theo vai trò và tăng cường các giải pháp bảo mật sẽ góp phần nâng cao tính an toàn của hệ thống. Ngoài ra, nhóm cũng hướng tới việc sử dụng bộ dữ liệu có quy mô lớn hơn và triển khai cơ sở dữ liệu trên máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây để đánh giá khả năng mở rộng và hiệu năng của hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế.

# APPENDIX (PHỤ LỤC)

## Appendix A. MySQL Workbench Model

### Nội dung:

Tập **PetCareTrainingClub.mwb** chứa mô hình cơ sở dữ liệu được thiết kế bằng MySQL Workbench, bao gồm sơ đồ ERD và cấu trúc các bảng của hệ thống.

### Đính kèm:

<https://drive.google.com/file/d/1Owvpv6GTJNVhOg0polWyLVoW4RNMX2cWe/view?usp=sharing>

## Appendix B. SQL Script

### Nội dung:

Tập **PetCareTrainingClub.sql** chứa toàn bộ mã nguồn SQL của hệ thống, bao gồm các câu lệnh CREATE DATABASE, CREATE TABLE, các ràng buộc dữ liệu và các thành phần được sinh ra từ quá trình Forward Engineering trong MySQL Workbench.

### Đính kèm:

<https://drive.google.com/file/d/1YI5AJm3zJTEntCP2YIbpxL-JmQdiWaxU/view?usp=sharing>

## Appendix C. Database Backup

### Nội dung:

Tập **PetCareTrainingClub\_Backup.sql** được tạo bằng chức năng Data Export của MySQL Workbench và được sử dụng để sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu trong Chương 11.

### Đính kèm:

<https://drive.google.com/file/d/1-L1iYjh-LIAOc-3Q30aCVeMoNr-wq6lY/view?usp=sharing>

## **Appendix D. FULL SCRIPT kiểm thử**

**Đính kèm:**

[https://drive.google.com/file/d/1bStgMtNDvDVBS1n1J8yvhA5pxHZJT4Jm/view?  
usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1bStgMtNDvDVBS1n1J8yvhA5pxHZJT4Jm/view?usp=sharing)